ETHERNET JAKO DOMINUJĄCA TECHNOLOGIA SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

Lokalne sieci teleinformatyczne

Wykładowca: dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski

Email: piotr.zwierzykowski@put.poznan.pl

Środy: 12:00-13:00, pok. 231, ul. Polanka 3

Plan wykładów

- Architektury współczesnych sieci lokalnych
- Ethernet jako dominująca technologia sieci teleinformatycznych
- Czy potrzebujemy wirtualnych sieci lokalnych?
- Zapewnienie komunikacji pomiędzy wirtualnymi sieciami lokalnymi
- Sieci zbudowane z przełączników
- Protokoły wirtualizacji i ich rola w sieciach przełączalnych
- Mechanizmy zabezpieczeń stosowane w lokalnych sieciach teleinformatycznych
- Mechanizmy znakowania i łączy w lokalnych sieci teleinformatycznych
- Carrier/Metro Ethernet
- Jakości obsługi w sieciach lokalnych

Plan wykładu drugiego

- Wprowadzenie
- Protokół ARP
- Nadmiarowość w warstwie 2 – protokół STP
- Odmiany protokołów STP

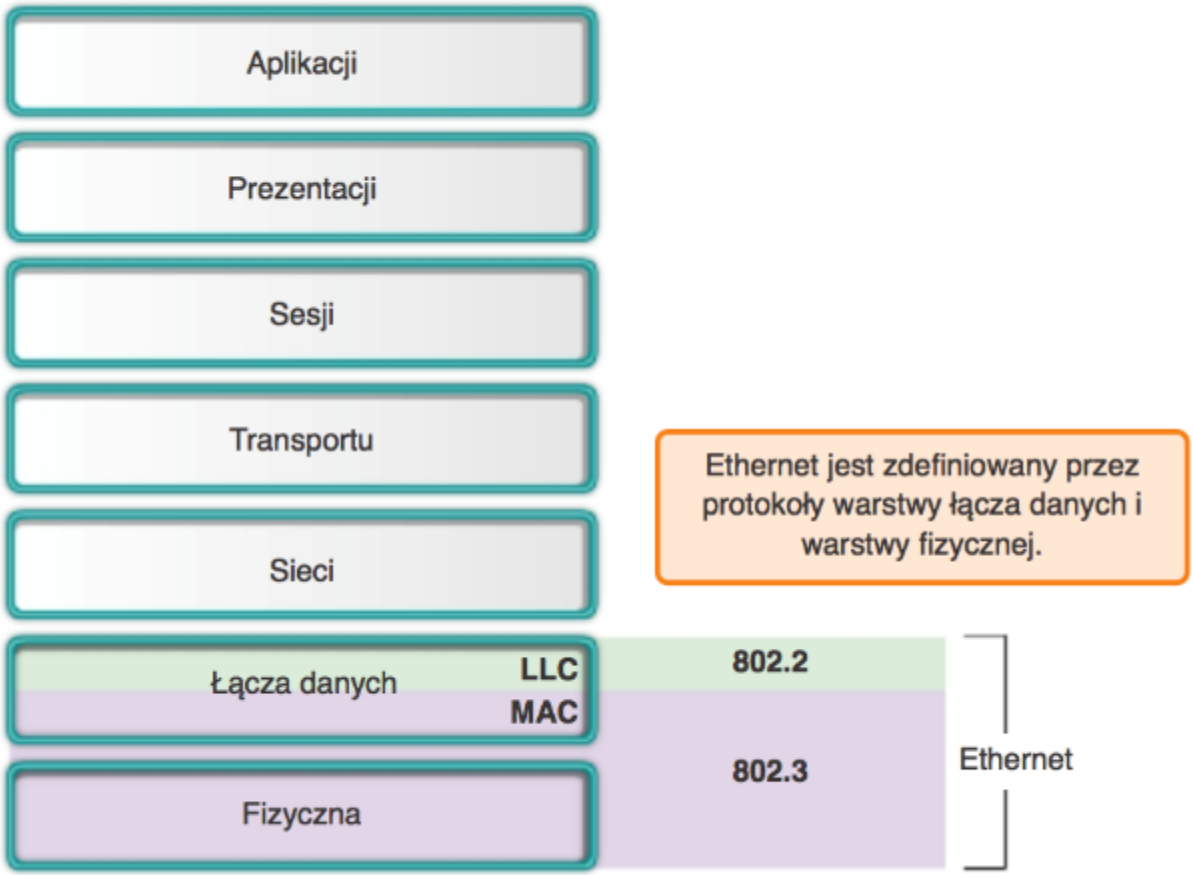
Plan wykładu drugiego

- **Wprowadzenie**
- Protokół ARP
- Nadmiarowość w warstwie 2 – protokół STP
- Odmiany protokołów STP

WPROWADZENIE

LST, Wykład 2

Model OSI a Ethernet



Podwarstwy LLC i MAC

- **Ethernet**
  - Jedna z najszerzej stosowanych technologii LAN
  - Działa w warstwie łącza danych i warstwie fizycznej
  - Rodzina technologii sieciowych, które są zdefiniowane w standardach IEEE 802.2 i 802.3
  - Obsługuje przepustowości danych; 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 10 000 Mbps, 40 000 Mbps, 100 000 Mbps , 400 000 Mbps
  - Standardy Ethernet
  - Definiowanie protokołów warstwy 2 i warstwy 1
  - Dwie oddzielne podwarstwy warstwy łącza danych - podwarstwy Logical Link Control (LLC) i (Media Access Control) MAC

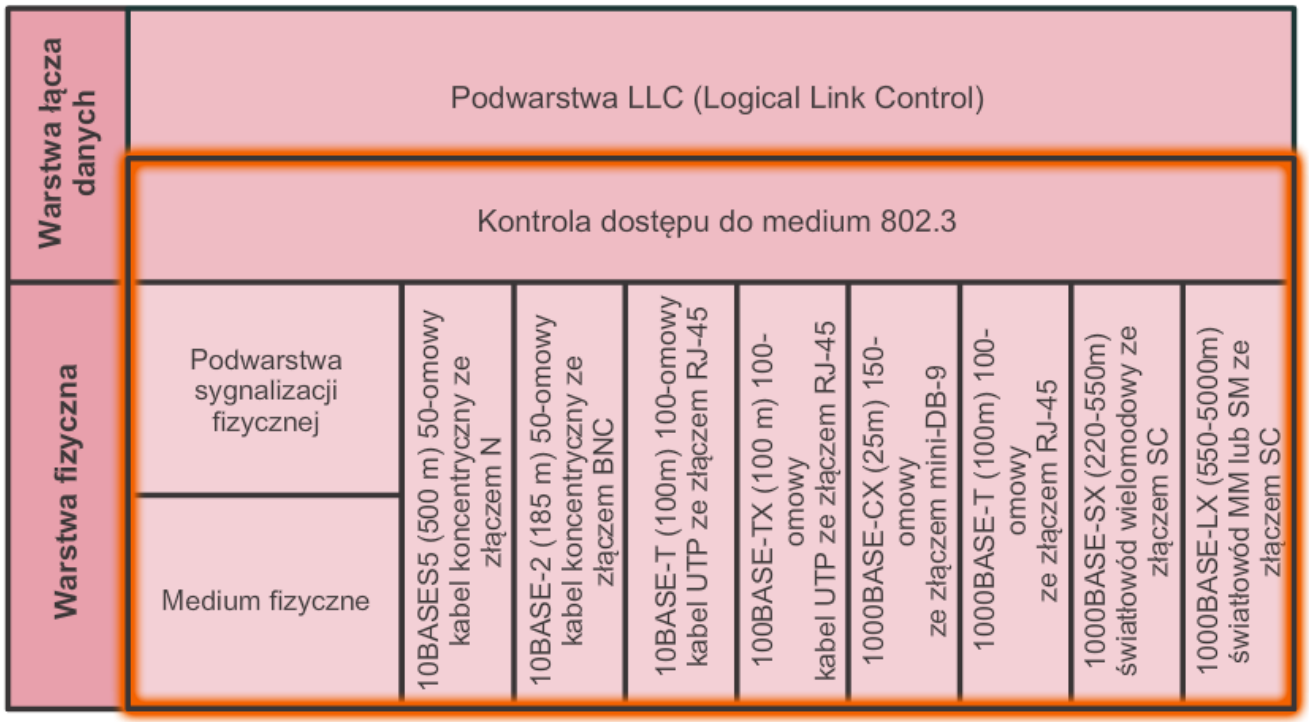
Podwarstwy LLC i MAC

- **LLC**
  - Utrzymuje komunikację pomiędzy górnymi i dolnymi warstwami.
  - Pobiera dane protokołów sieciowych i dodaje informacje kontrolne, które pomogą dostarczyć pakiet do miejsca przeznaczenia.
- **MAC**
  - Stanowi dolną podwarstwę warstwy łącza danych.
  - Realizowana sprzętowo zazwyczaj w karcie sieciowej komputera.
  - Dwa podstawowe zadania:
    - Enkapsulacja danych
    - Sterowanie dostępem do medium (Media Access Control)

Podwarstwa MAC

Enkapsulacja danych
- Ograniczenie ramki
- Adresowanie
- Wykrywanie błędów

Kontrola dostępu do medium
- Umieszczanie i odbieranie ramki w/z medium
- Zwalnianie medium



Podwarstwa MAC (c.d.)

- **Enkapsulacja danych**
  - Ramka jest tworzona przed transmisją i analizowana po jej rozpakowaniu.
  - Podwarstwa MAC dodaje nagłówek i pole końcowe do PDU (paczki) warstwy sieciowej
- **Zapewnia trzy podstawowe funkcje:**
  - **ogranicza ramkę** - Określa grupę bitów, które tworzą ramkę oraz synchronizację pomiędzy węzłami nadawczym i odbiorczym.
  - **adresowanie** - każdy dodany nagłówek Ethernet zawiera adres (adres MAC), który pozwala, aby ramka była dostarczona do węzła docelowego.
  - **kontrola błędów** - Każda ramka Ethernetowa zawiera pole końcowe z sumą kontrolną (CRC) zawartości ramki.

Podwarstwa MAC (c.d.)

- **MAC**
  - Odpowiedzialna za umieszczanie ramek w mediach i usuwanie ich z nich
  - Komunikuje się bezpośrednio z warstwą fizyczną
  - Jeśli kilka urządzeń w pojedynczym medium próbują wysłać dane jednocześnie, dochodzi do kolizji, powodując uszkodzenie danych I ich uszkodzenie
  - Ethernet zapewnia metodę kontroli dostępu węzłów do medium używając technologii CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

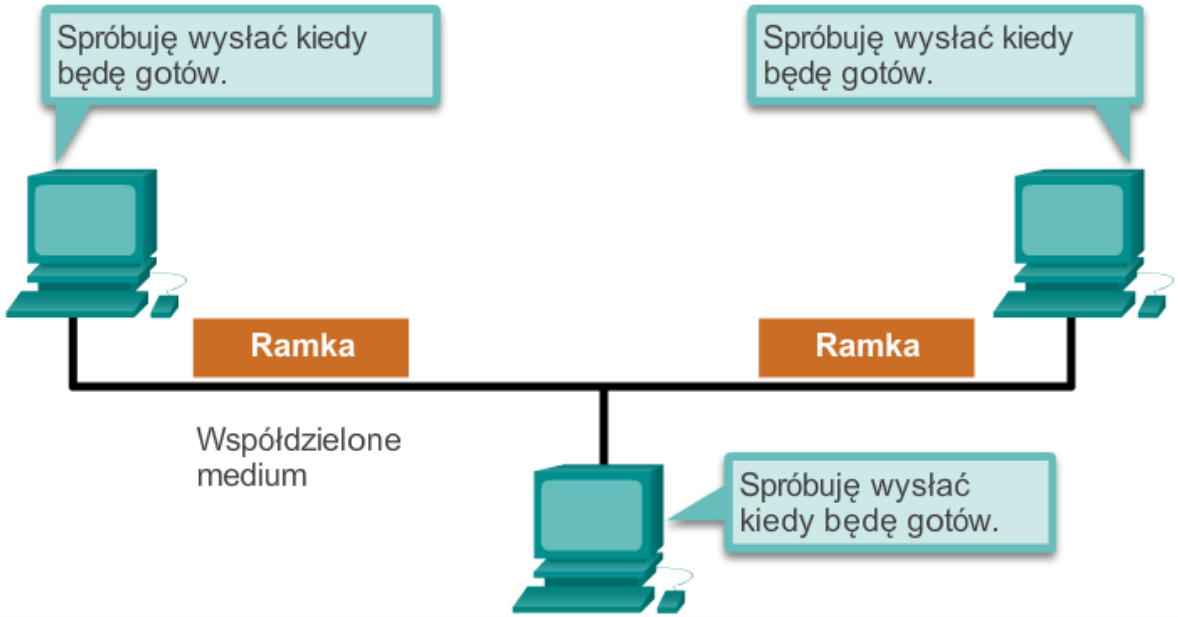
Kontrola dostępu do mediów

Proces **Carrier Sense Multiple Access (CSMA)**

- Używany by najpierw wykryć czy media przenoszą sygnał
- Jeżeli nie wykryje sygnału, urządzenie rozpocznie przesyłanie danych
- Jeżeli oba urządzenia transmitują w tym samym czasie - wystąpi kolizja danych

Kontrola dostępu do mediów (c.d.)

Dostęp bazujący na rywalizacji



Metoda	Cechy	Przykład
Dostęp bazujący na rywalizacji	• Stacje mogą rozpocząć transmisję w dowolnym czasie • Występują kolizje • Istnieją mechanizmy pozwalające rozwiązać problemy rywalizacji • CSMA/CD dla sieci Ethernet • CSMA/CA dla bezprzewodowych sieci 802.11	• Ethernet • Bezprzewodowy

Kontrola dostępu do mediów (c.d.)

CSMA jest zazwyczaj używany w połączeniu z metodą rozwiązywania konfliktów połączenia z medium. Do powszechnie stosowanych metod należą: **CSMA/CD (Wykrywanie kolizji)** i **CSMA/CA (Unikanie kolizji)**

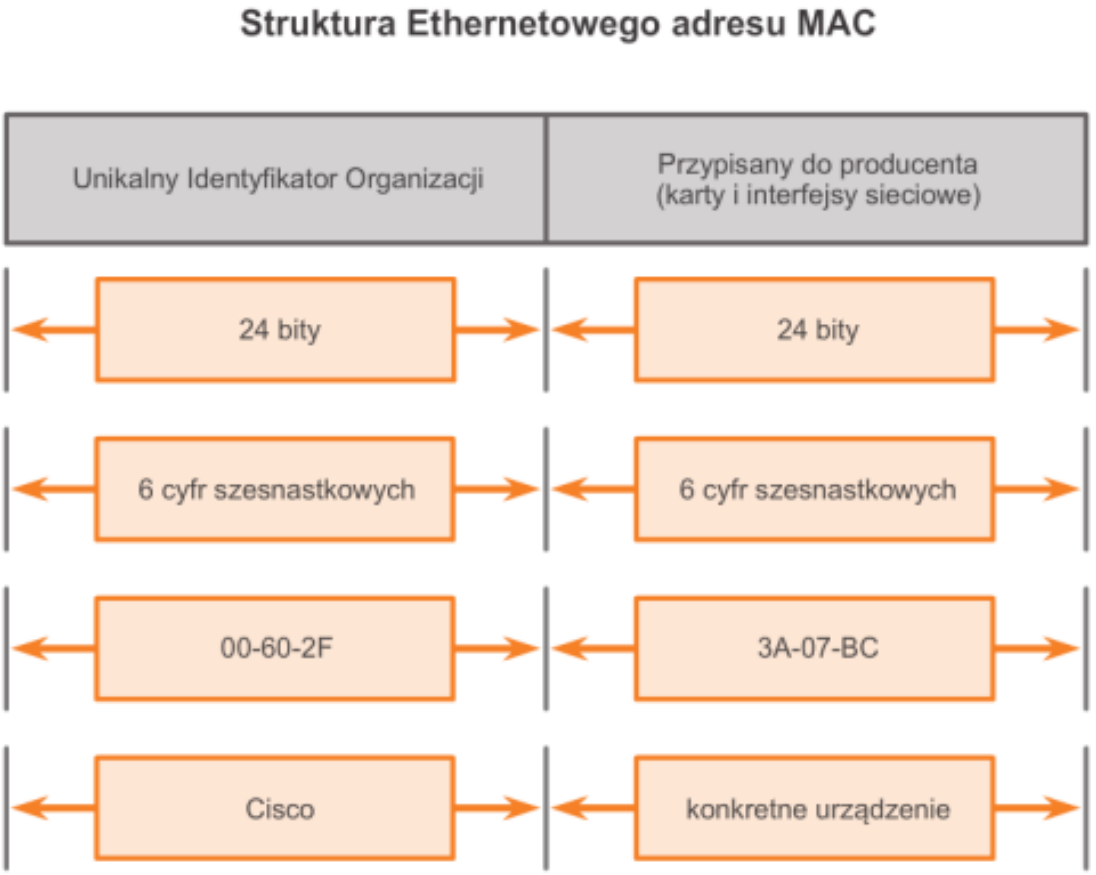
CSMA/CD

- Urządzenie monitoruje media sprawdzając czy aktualnie przesyłane są dane
- Jeżeli nie ma sygnału, to oznacza że medium jest wolne i urządzenie może wysłać dane
- Jeśli został wykryty sygnał, bo inne urządzenie transmituje w tym samym czasie, wtedy wszystkie urządzenia przestają nadawać i spróbują później.
- Podczas gdy sieci Ethernet są zaprojektowane w technologii CSMA/CD, stosowane dzisiaj urządzenia pośredniczące nie powodują kolizji i dlatego procesy wykorzystywane przez CSMA/CD są naprawdę niepotrzebne
- Połączenia bezprzewodowe w środowisku sieci LAN nadal muszą brać pod uwagę kolizje

Kontrola dostępu do mediów (c.d.)

- Metoda dostępu do mediów polegająca na unikaniu kolizji - CSMA/Collision Avoidance (CSMA/CA)
- Urządzenie analizuje media pod kątem obecności sygnału danych –jeśli media są wolne, to urządzenie wyśle powiadomienie wzdłuż całego medium o zamiarze wykorzystania go.
- Następnie urządzenie wysyła dane.
- Używane przez sieciową technologię bezprzewodową 802.11

Adres MAC



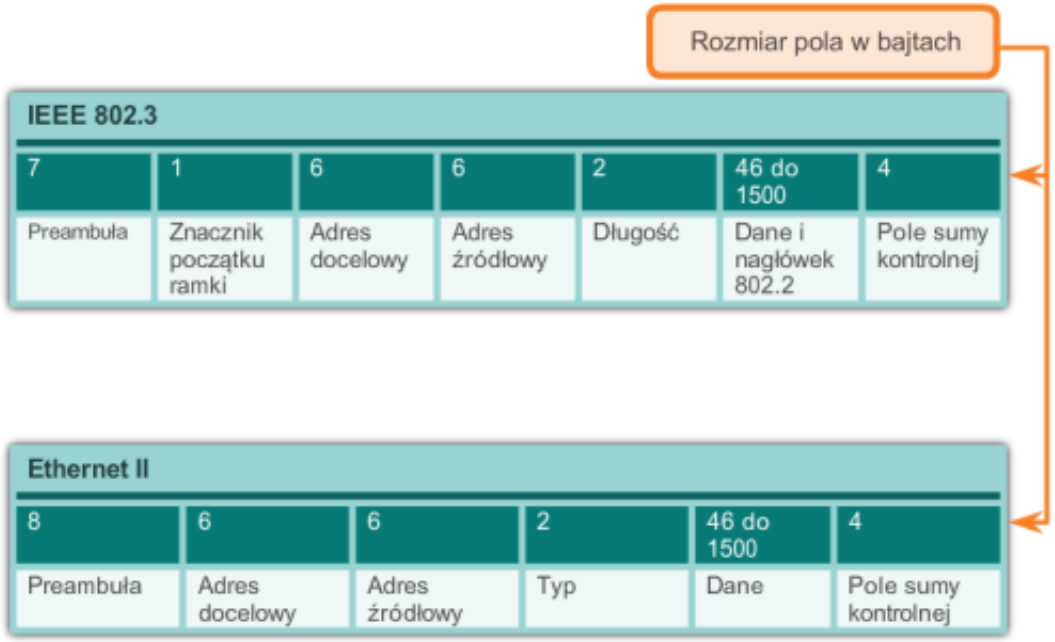
- Adres MAC w warstwie 2 (Ethernet) to 48-bitowa wartość binarna wyrażona w postaci 12 cyfr szesnastkowych.
- IEEE wymaga od producentów stosowania następujących zasad:
  - Adresy muszą mieć na trzech pierwszych bajtach kod OUI przydzielony producentowi.
  - Wszystkie adresy MAC z taki samym identyfikatorem OUI muszą mieć przydzielone unikatowe wartości na ostatnich 3 bajtach (numer seryjny).

Przetwarzanie ramki

- Adresy MAC przypisane do stacji roboczych, serwerów, drukarek, przełączników i routerów.
  - Przykłady adresów MAC:
    - 00-05-9A-3C-78-00
    - 00:05:9A:3C:78:00
    - 0005.9A3C.7800.
- Gdy urządzenie przekazuje komunikat do sieci Ethernet, to dołącza nagłówek do pakietu, który zawiera informacje o adresach: **MAC źródłowy i MAC docelowy**.
- Każda karta sieciowa obserwuje ramki i sprawdza czy adres MAC docelowy w ramce pasuje do adresu fizycznego umieszczonego w jej pamięci RAM. Tylko gdy docelowy MAC z ramki pasuje, karta sieciowa przekazuje ramkę do protokołu wyższej gdzie następuje proces dekapsulacji.

Enkapsulacja ramki Ethernet

Porównanie rozmiarów pól i struktur ramek w standardach 802.3 i Ethernet II

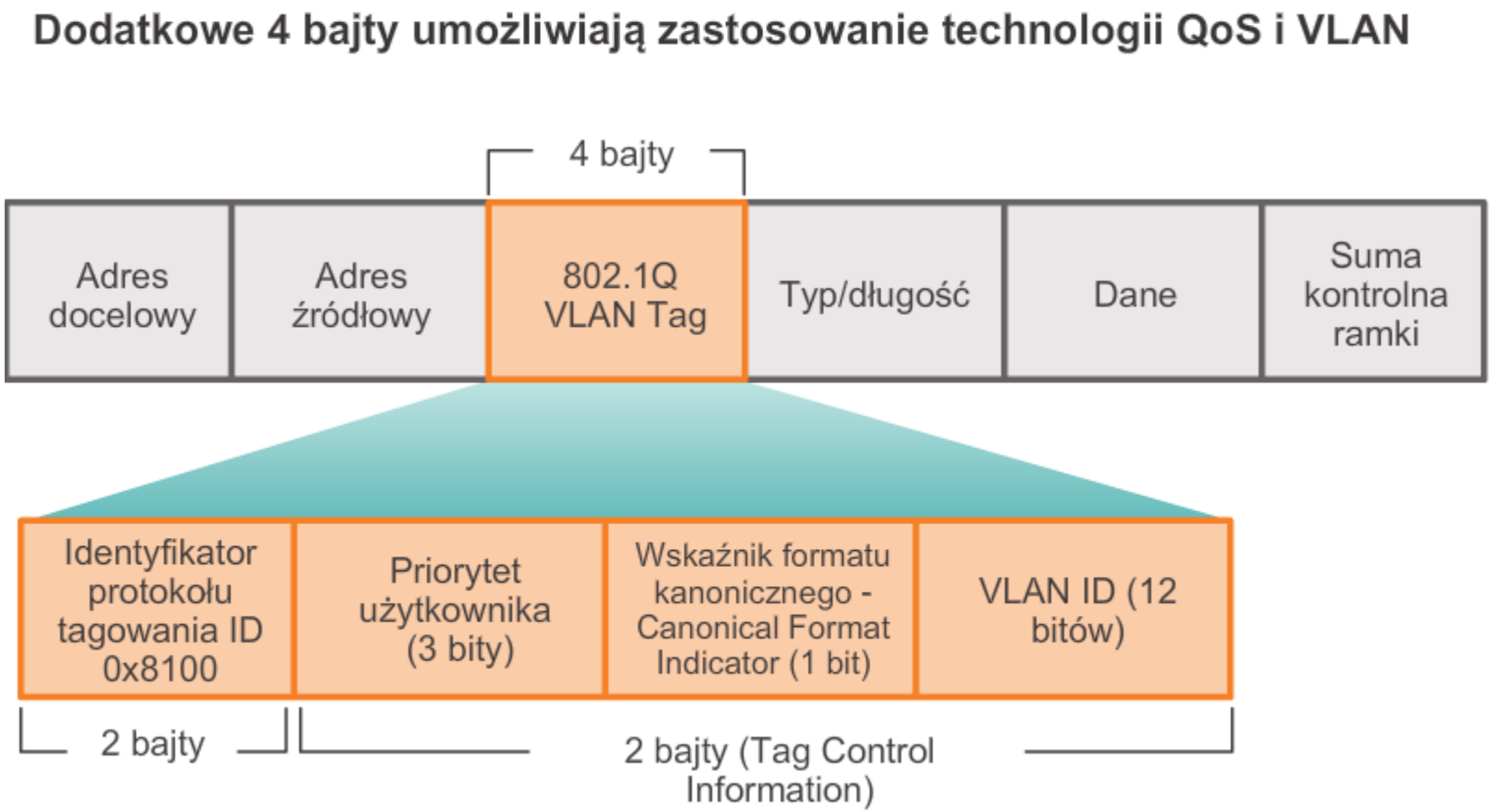


- Wcześniejsze wersje sieci Ethernet pracowały wolno t.j. z szybkością 10 Mb/s.
- Obecne sieci działają z szybkością 10 Gb/s lub większą.
- Struktura ramki Ethernet składa się z nagłówka i pola końcowego dodanych do PDU warstwy trzeciej by enkapsulować informację, która ma być wysłana.
- Ethernet II jest formatem ramki Ethernet wykorzystywanym w sieciach TCP/IP.

Rozmiar ramki Ethernet

- Ethernet II i standard IEEE 802.3 definiuje minimalny rozmiar ramki równy 64 bajty i maksymalny jej rozmiar równy 1518 bajtów.
- Ramki o długości mniejszej niż 64 bajty są uważane jako "fragmenty kolizyjne" lub "karły".
- Jeżeli rozmiar transmitowanej ramki jest mniejszy niż minimalny lub większy niż maksymalny, to urządzenie odbierające odrzuca taką ramkę.
- W warstwie fizycznej różne wersje Ethernetu różnią się pod względem sposobu wykrywania i wprowadzanie danych do medium.

Rozmiar ramki Ethernet (c.d.)



Rysunek pokazuje pola zawarte w znaczniku VLAN standardu 802.1Q.

Wprowadzenie do ramki Ethernet

IEEE 802.3

7	1	6	6	2	46 do 1500	4
Preambuła	Początek ogranicznika ramki	Adres docelowy	Adres źródłowy	Długość	Nagłówek i dane 802.2	Suma kontrolna ramki

Pola Preambuła i Znacznik początku ramki (SFD) – Używane do synchronizacji pomiędzy urządzeniem wysyłającym a odbierającym.

Pole Długość/Typ – Określa dokładną długość pola danych w ramce; opisuje protokół, który jest realizowany.

Pola Dane i Wypełnienie (ang. Pad Field) – Zawiera enkapsulowane dane z wyższej warstwy pakietu IPv4.

Wprowadzenie do ramki Ethernet (c.d.)

IEEE 802.3

7	1	6	6	2	46 do 1500	4
Preambuła	Początek ogranicznika ramki	Adres docelowy	Adres źródłowy	Długość	Nagłówek i dane 802.2	Suma kontrolna ramki

Pole Suma kontrolna ramki (ang. Check Sequence Field)
Służy do detekcji błędów w ramce za pomocą sumy CRC (4 bajty), jeśli obliczenia zgadzają się u źródła i odbiorcy, oznacza to że błędy się nie pojawiły.

Adres MAC i liczby szesnastkowe

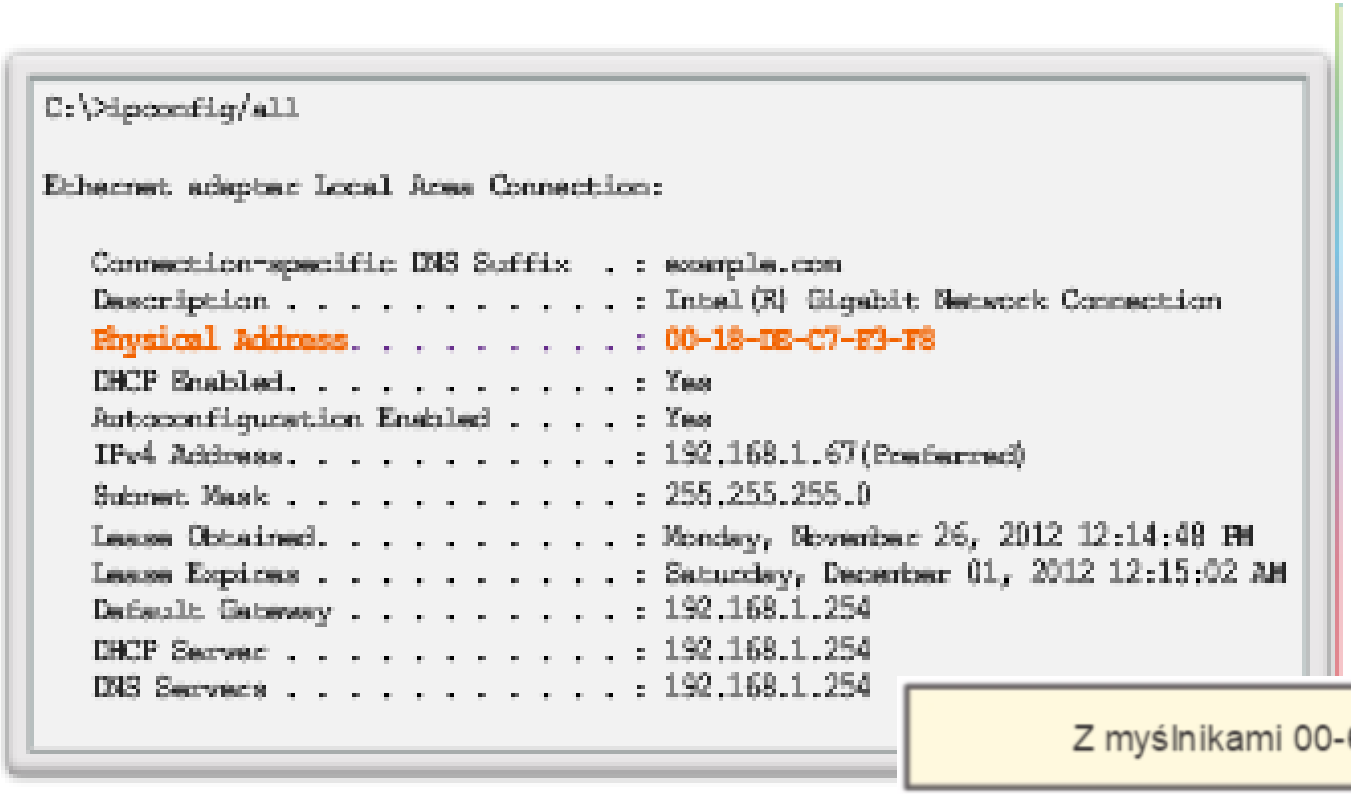
Dziesiętne i binarne równowartości 0 do F szesnastkowo

Dziesiętnie	Dwójkowo	Szesnastkowo
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Wybrane dziesiętne, binarne i szesnastkowe równowartości

Dziesiętnie	Dwójkowo	Szesnastkowo
0	0000 0000	00
1	0000 0001	01
2	0000 0010	02
3	0000 0011	03
4	0000 0100	04
5	0000 0101	05
6	0000 0110	06
7	0000 0111	07
8	0000 1000	08
10	0000 1010	0A
15	0000 1111	0F
16	0001 0000	10
32	0010 0000	20
64	0100 0000	40
128	1000 0000	80
192	1100 0000	C0
202	1100 1010	CA
240	1111 0000	F0
255	1111 1111	FF

Reprezentacje adresu MAC

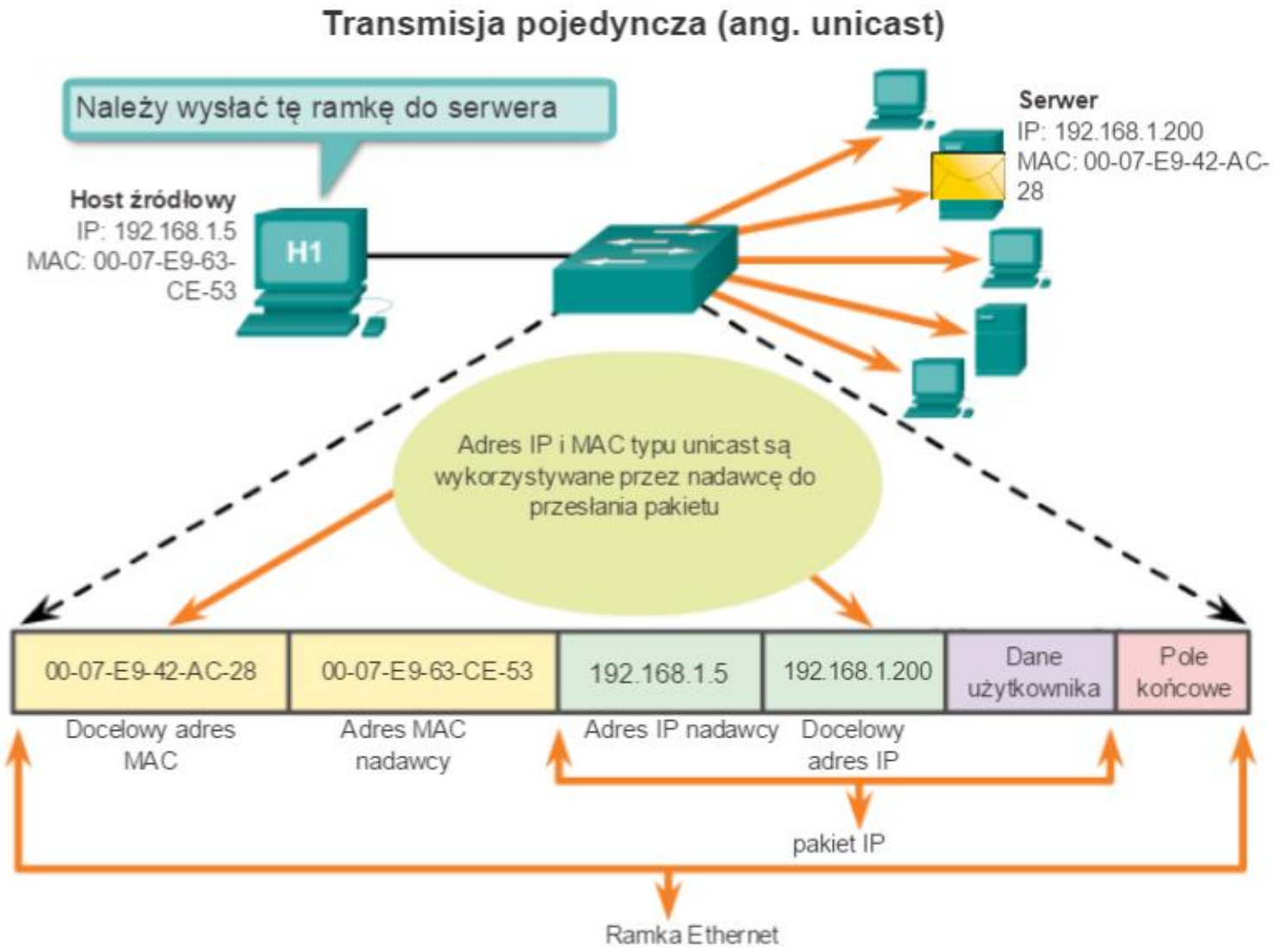


Z myślnikami 00-60-2F-3A-07-BC

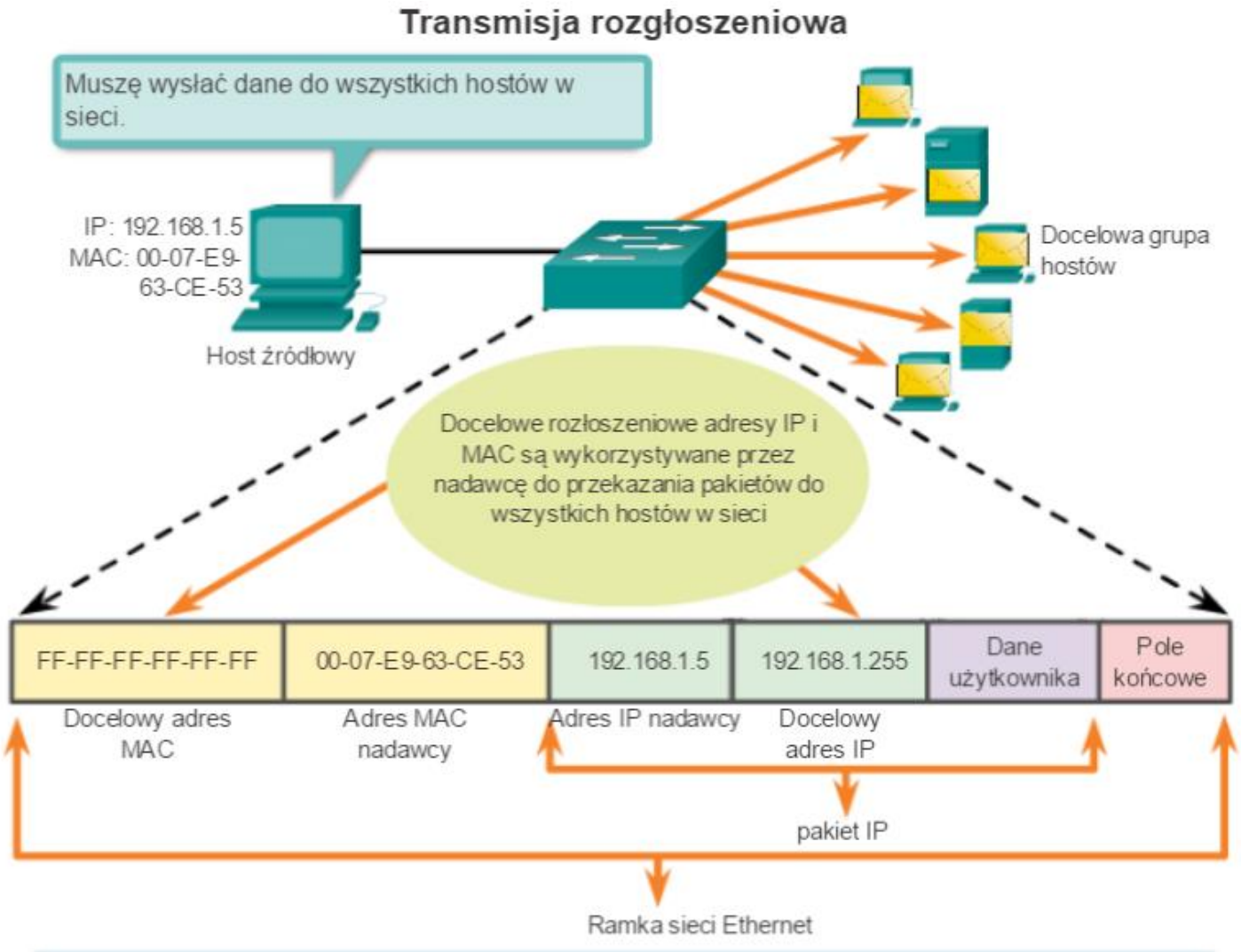
Z dwukropkami 00:60:2F:3A:07:BC

Z kropkami 0060.2F3A.07BC

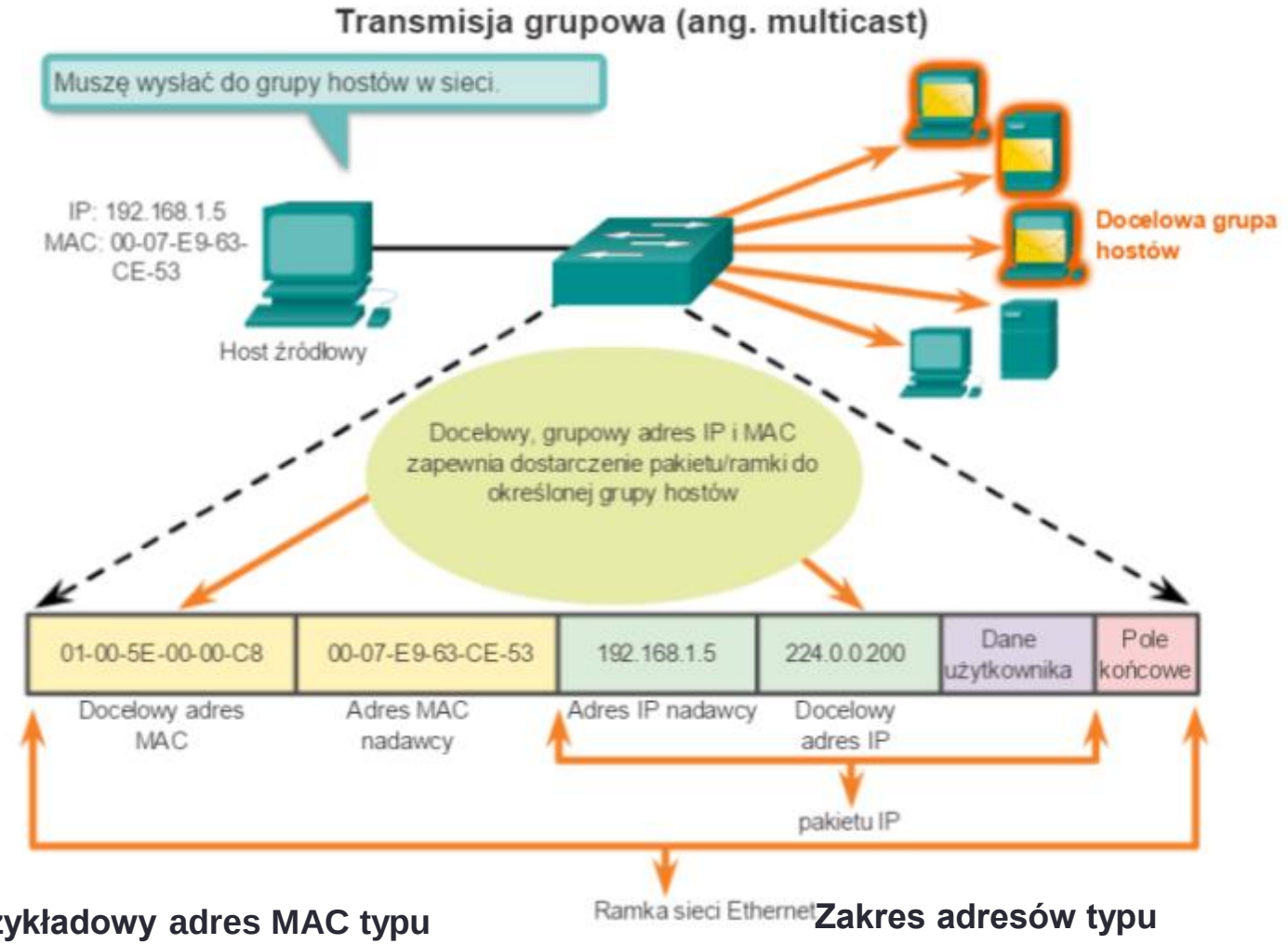
Adres MAC typu unicast



Adres MAC typu broadcast



Adres MAC typu multicast



Przykładowy adres MAC typu muliticast w systemie szesnastkowym.

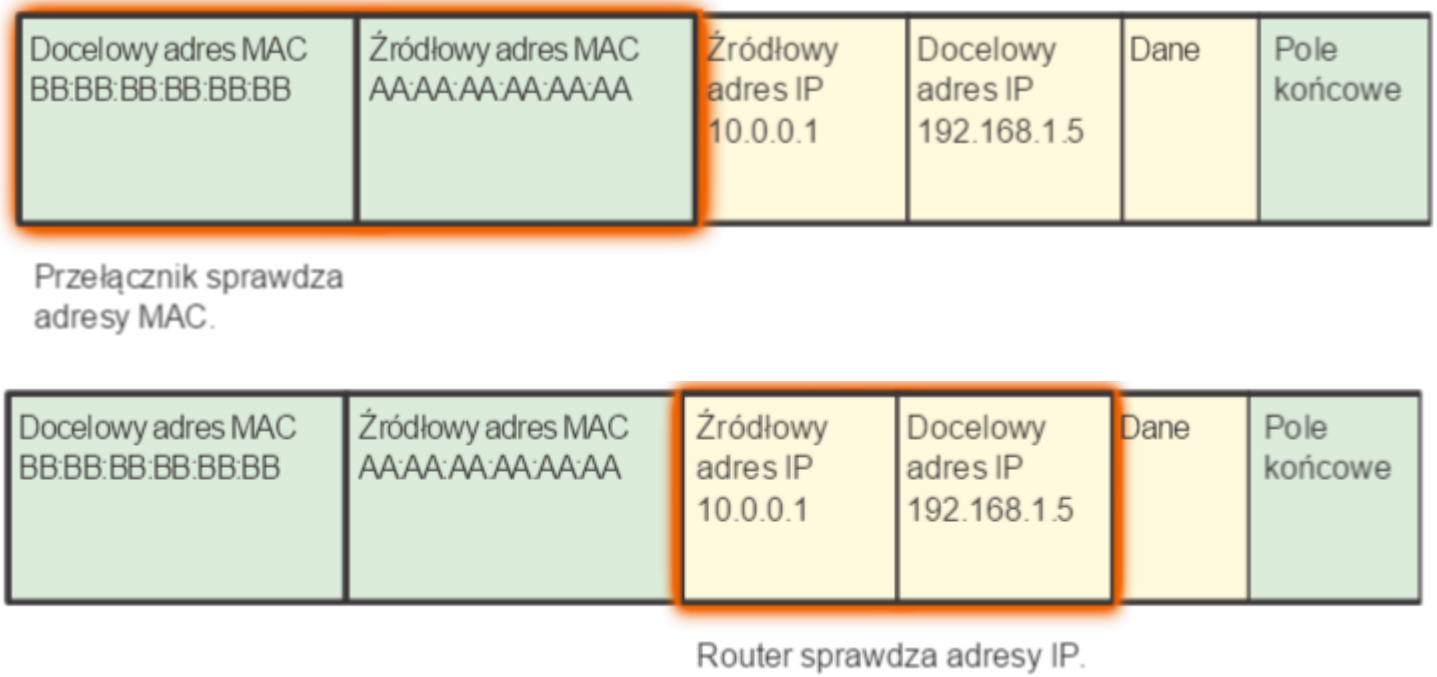
Zakres adresów typu multicast dla IPv4 wynosi od 224.0.0.0 do 239.255.255.255

Adres MAC i adres IP

- **Adres MAC**
  - Ten adres się nie zmienia
  - Podobny do imienia osoby
  - Znany jako adres fizyczny, ponieważ fizycznie przypisany jest do karty sieciowej hosta
- **Adres IP**
  - Podobny do adresu osoby
  - Oparty na tym, gdzie aktualnie znajduje się host
  - Znany jako adres logiczny, ponieważ przypisany jest logicznie do każdego komputera przez administratora sieci
  - Zarówno adresy fizyczne MAC jak i logiczne IP są wymagane dla komputera do komunikowania się, tak jak imię i adres osoby są potrzebne do przesłania do nas listu.

Połączenie punkt-punkt, adres MAC i adres IP

Pakiet IP opakowany w ramkę Ethernet



Połączenie punkt-punkt, adres MAC i adres IP (c.d.)



Plan wykładu drugiego

- Wprowadzenie
- **Protokół ARP**
- Nadmiarowość w warstwie 2 – protokół STP
- Odmiany protokołów STP

ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)

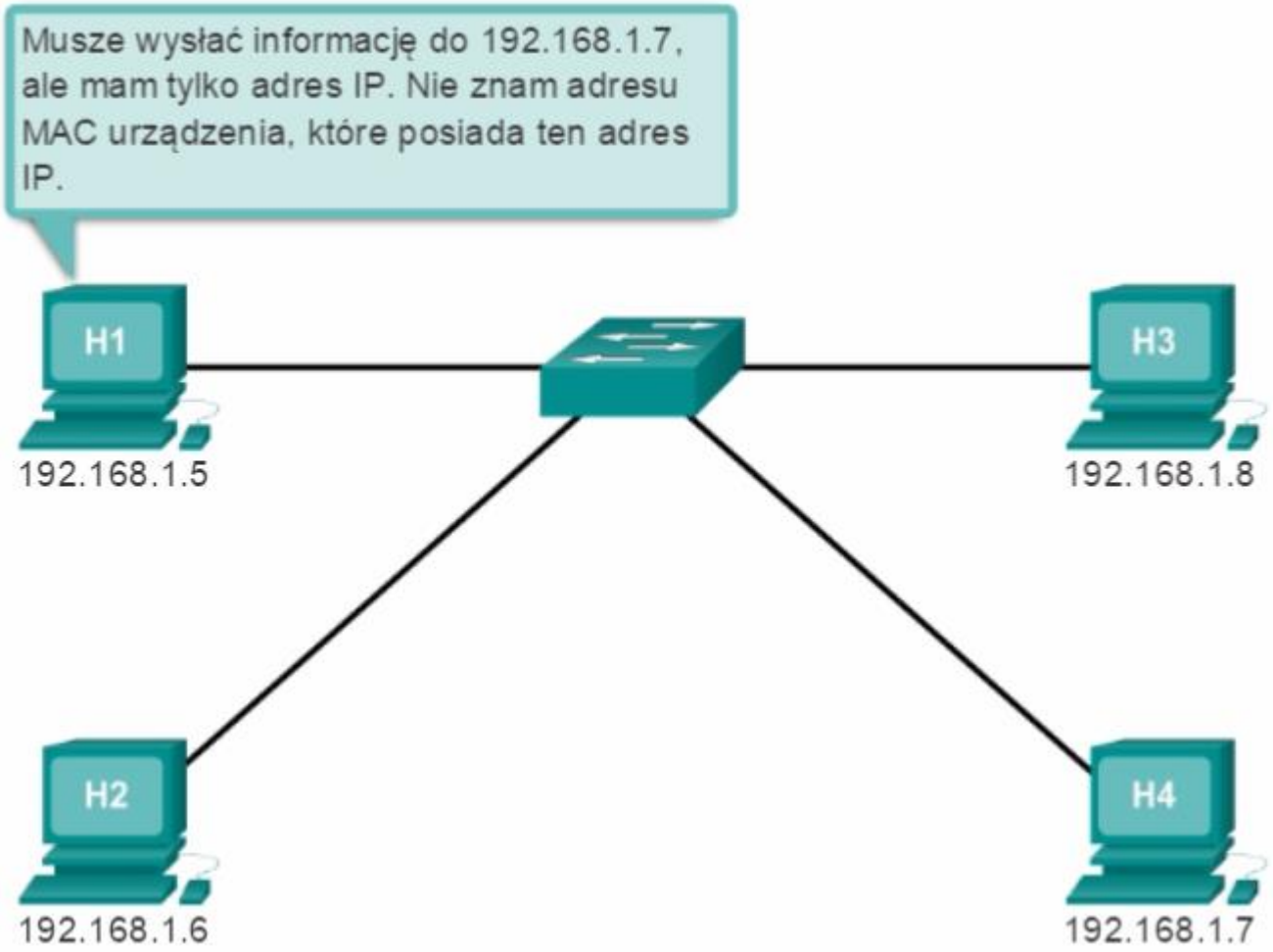
LST, Wykład 2

Wprowadzenie do ARP

- **Cel ARP**
  - Wysyłający węzeł potrzebuje sposobu, aby znaleźć docelowy adres MAC dla danego adresu logicznego

- **Protokół ARP dostarcza dwóch podstawowych funkcji:**
  - Odwzorowanie adresów IPv4 na adresy MAC
  - Utrzymanie tablicy odwzorowania (mapowania)

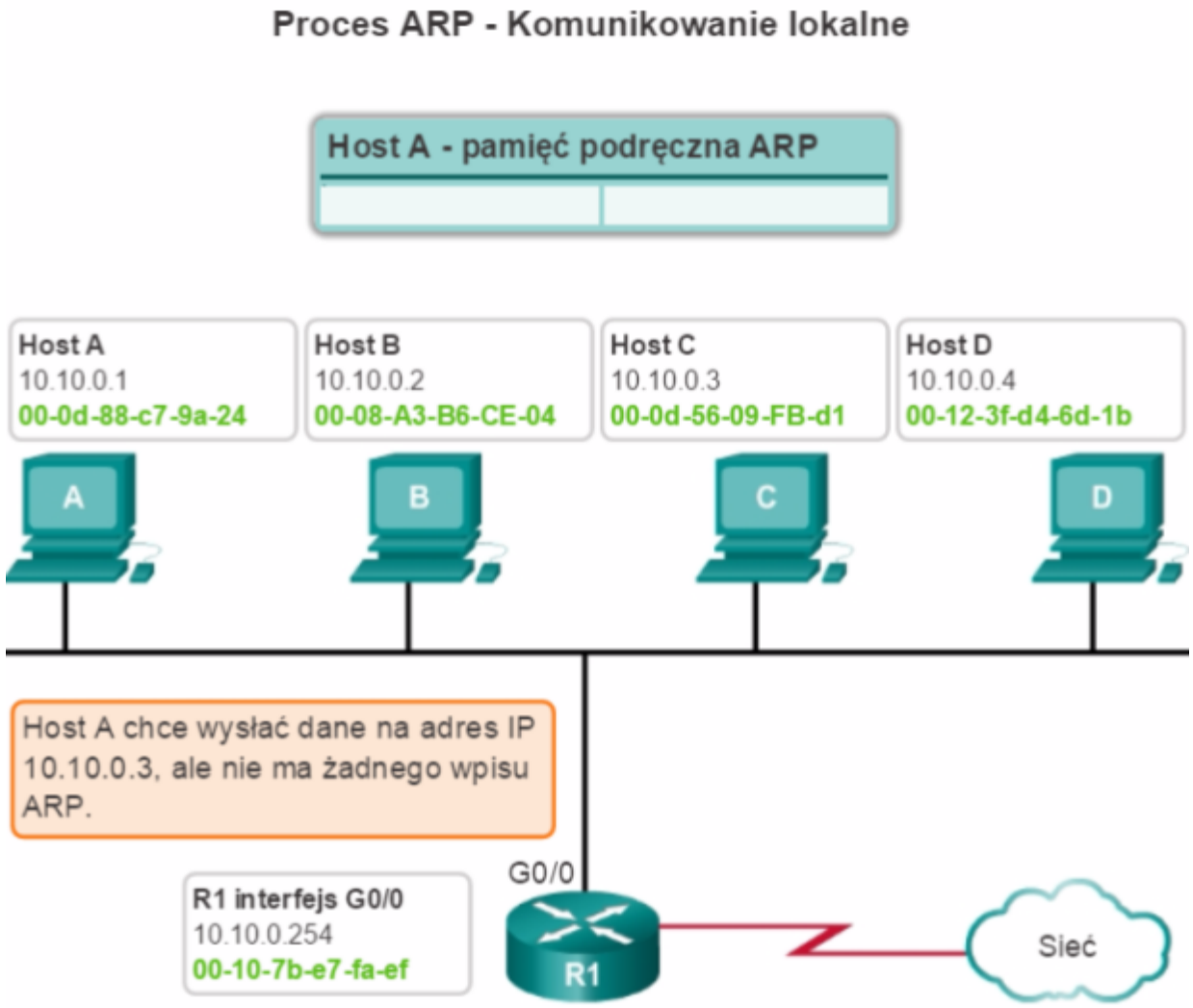
Wprowadzenie do ARP (c.d.)



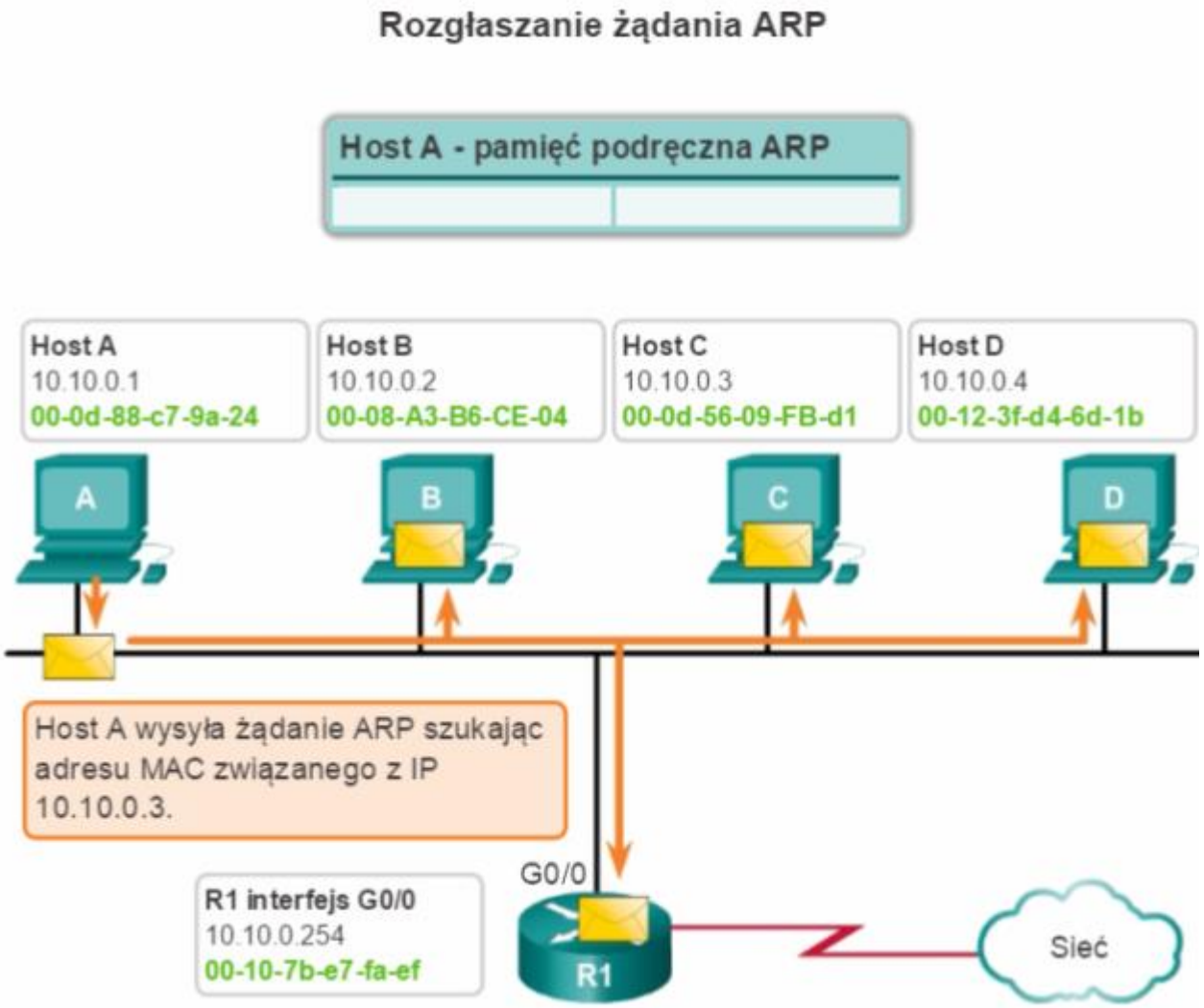
ARP - funkcje i operacje

- **Tablica ARP**
  - Używana aby znaleźć adres warstwy łącza danych, który jest mapowany z docelowym adresem IPv4.
  - Gdy węzeł odbiera ramki z medium, to zapisuje adres IP źródłowy i adres MAC (mapowanie adresów) w tabeli ARP.
- **Żądanie ARP**
  - Protokół warstwy 2 wysyła ramkę rozgłoszeniową do wszystkich urządzeń w lokalnej sieci Ethernet.
  - Jeżeli adres IP węzła zgadza się z adresem IP w ramce rozgłoszeniowej, to węzeł odpowie.
  - Jeżeli żadne urządzenie nie odpowie na zapytanie ARP, to pakiet zostanie odrzucany, ponieważ nie ma możliwości utworzenia ramki.
- **Uwaga**: Statyczne wpisy mapowania mogą być wprowadzone w tabeli ARP, ale czyni się to bardzo rzadko.

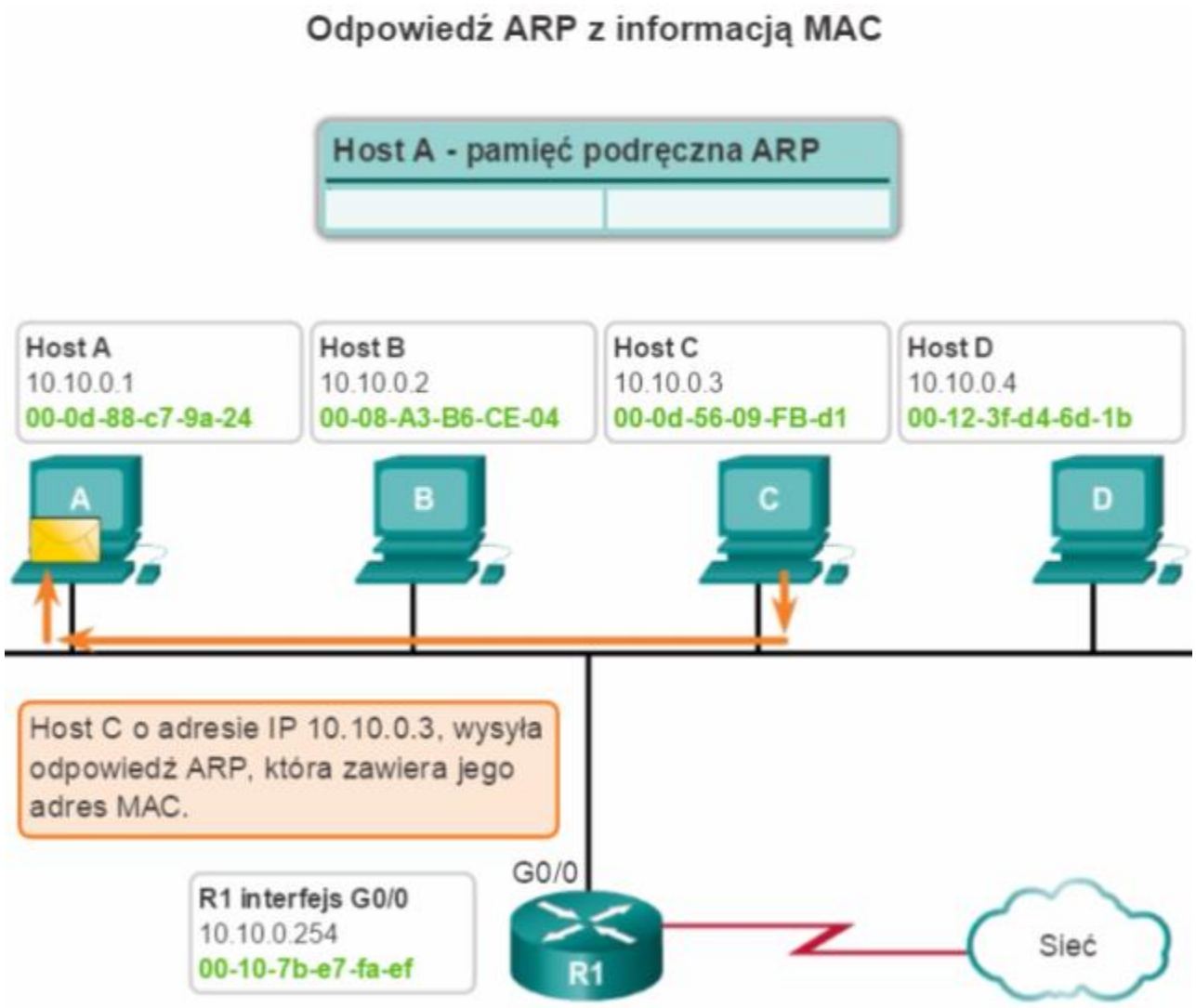
ARP - operacje



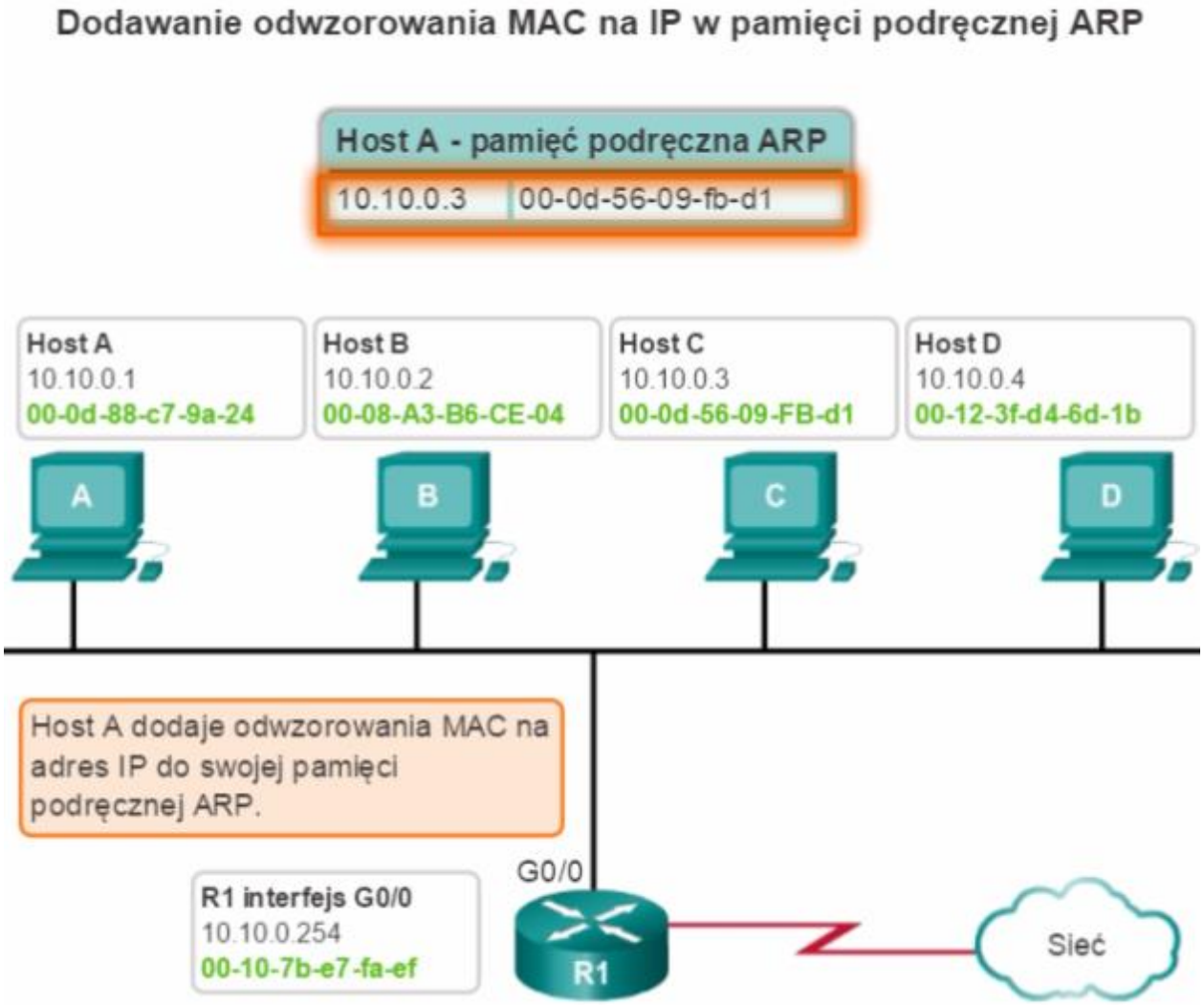
ARP - operacje (c.d.)



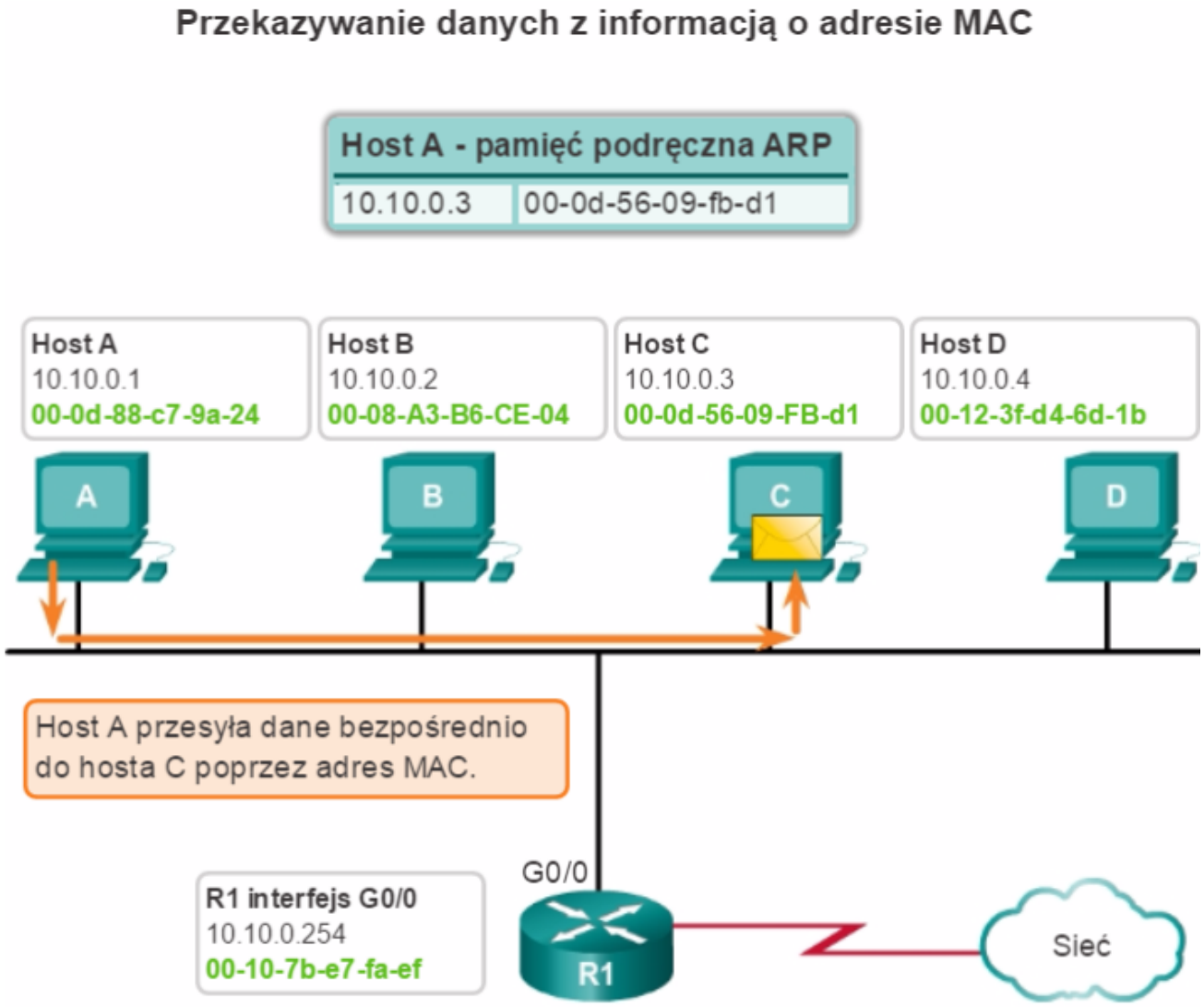
ARP - operacje (c.d.)



ARP - operacje (c.d.)



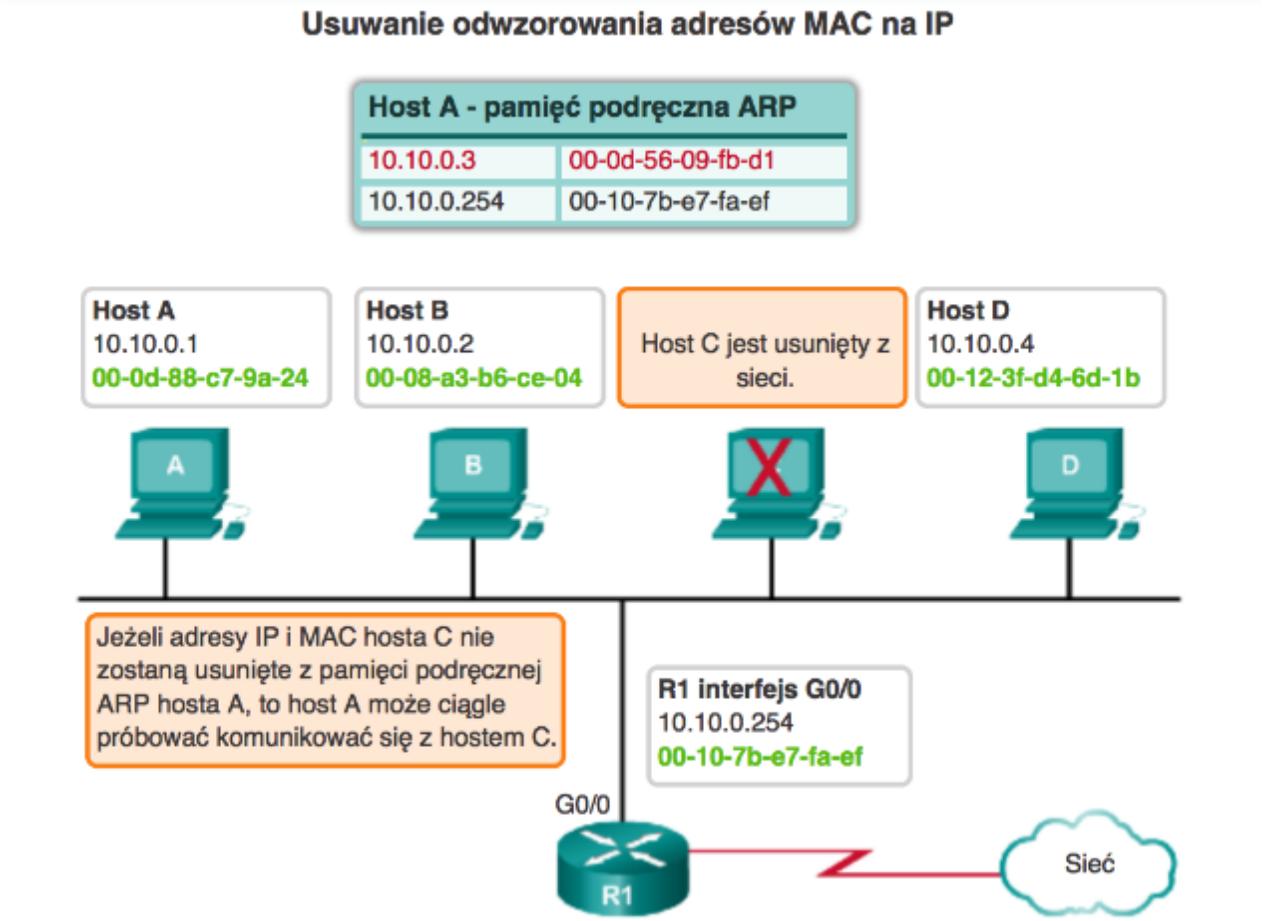
ARP - funkcje i operacje (c.d.)



ARP - rola w zdalnej komunikacji

- Jeżeli docelowy host IPv4 jest w lokalnej sieci, to ramka użyje adresu MAC tego urządzenia jako adresu docelowego MAC.
- Jeśli host docelowy IPv4 nie znajduje się w sieci lokalnej, to źródło użyje procesu ARP do określenia adresu MAC interfejsu routera pełniącego rolę bramy domyślnej.
- W przypadku, gdy nie ma w tablicy wpisu bramy domyślnej, zapytanie ARP jest użyte do pobrania adresu IP interfejsu routera.

Usuwanie wpisów z tablicy ARP



- Zegar bufora ARP usuwa wpisy ARP nieużywane przez określony czas.
- Do ręcznego usuwania wszystkich lub wybranych pozycji z tablicy ARP mogą zostać użyte również odpowiednie polecenia.

ARP - tablice ARP w urządzeniach sieciowych

```
Router#show ip arp

                     Age
Protocol  Address          (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  172.16.233.229    -    0000.0c59.f892   ARPA   Ethernet0/0
Internet  172.16.233.218    -    0000.0c07.ac00   ARPA   Ethernet0/0
Internet  172.16.168.11     -    0000.0c63.1300   ARPA   Ethernet0/0
Internet  172.16.168.254    9    0000.0c36.6965   ARPA   Ethernet0/0
```

```
C:\>arp -a

Interface: 192.168.1.67 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.254         64-0f-29-0d-36-91     dynamic
  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
```

Jak ARP może powodować problemy?



Ramki rozgłoszeniowe ARP mogą zalać lokalne medium.

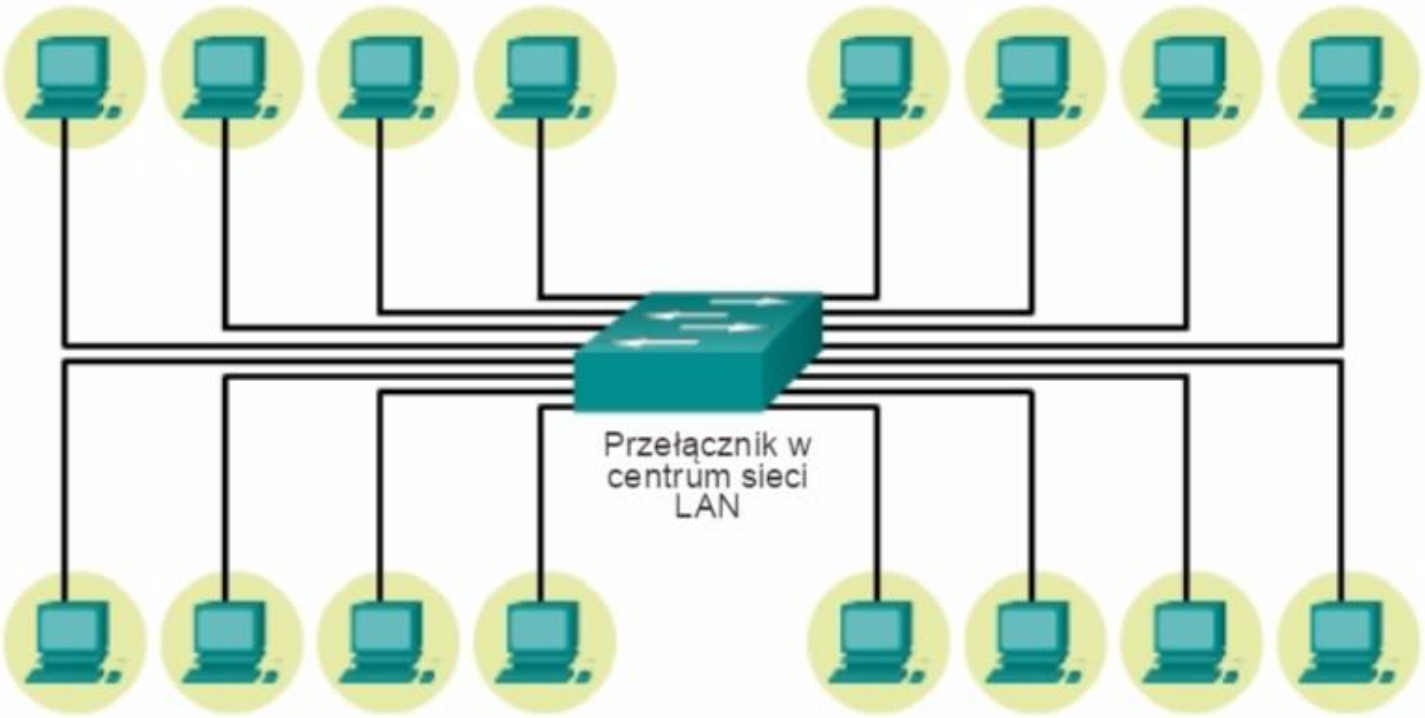
Zagadnienia związane z ARP:

- Transmisja rozgłoszeniowa - narzut komunikacyjny w medium
- Bezpieczeństwo

Fałszywy komunikat ARP dostarcza niepoprawnego adresu MAC, który następnie może być wykorzystany do przechwytywania ramek (podszywania się - spoof).

Eliminowanie problemów ARP

Segmentacja

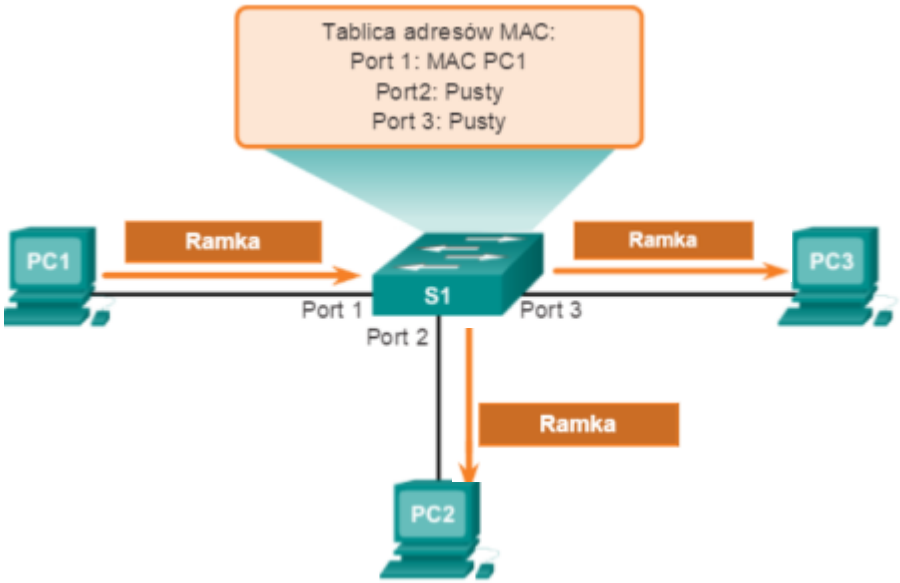


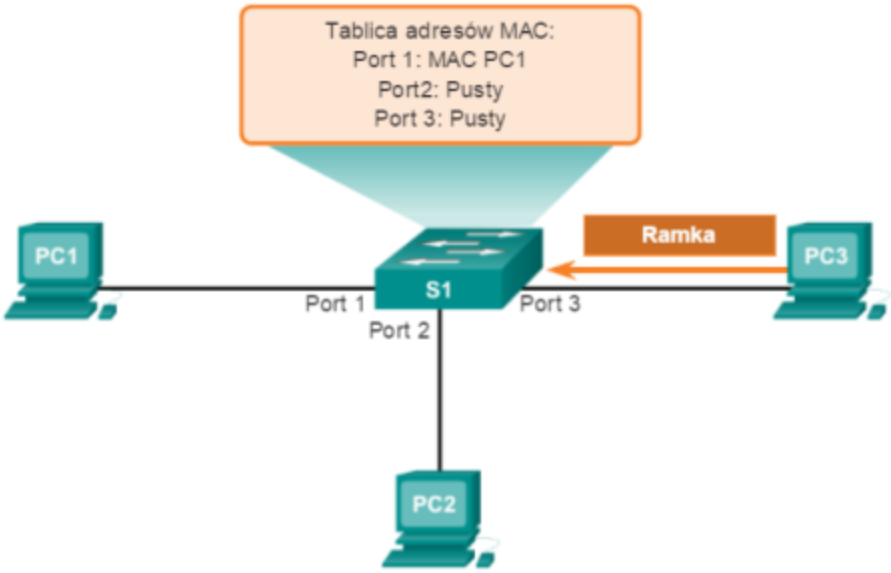
Każdy z komputerów ma swoją domenę kolizyjną.

Podstawy działania portów przełącznika

- **Przełącznik LAN warstwy 2**
  - Służy do podłączania urządzeń końcowych do centralnego urządzenia pośredniczącego w większości sieci Ethernet.
  - Wykonuje przełączanie i filtrowanie oparte tylko na adresach MAC.
  - Tworzy tablicę adresów MAC, którą wykorzystuje do podejmowania decyzji "którędy wysłać ramkę".
  - Korzysta z routerów które przekazują dane pomiędzy podsieciami IP.

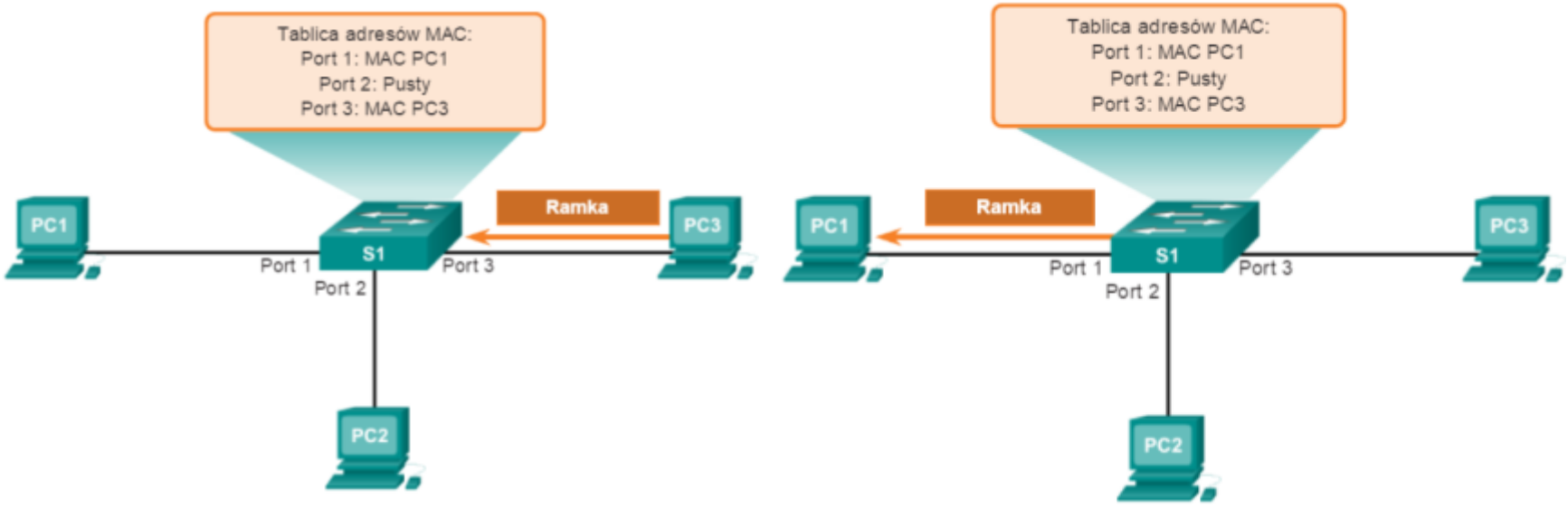
Tablica adresów MAC w przełączniku





1. Przełącznik odbiera ramkę rozgłoszeniową wysłaną przez komputer PC1 przez port 1.
2. Przełącznik wprowadza do tablicy adresów zarówno źródłowy adres MAC otrzymanej ramki, jak i port, przez który została odebrana.
3. Ponieważ adres docelowy jest adresem rozgłoszeniowym, przełącznik kieruje ramkę do wszystkich portów (proces zalewania) oprócz tego, przez który została odebrana.
4. Urządzenie docelowe odpowiada na wiadomość rozgłoszeniową, wysyłając ramkę typu unicast zaadresowaną do komputera PC 1.

Tablica adresów MAC w przełączniku (c.d.)



5. Przełącznik wprowadza do tablicy adresów źródłowy adres MAC komputera PC2 oraz numer portu, przez który ramka została odebrana. Adres docelowy ramki i powiązany z nim port zostają zamieszczone w tablicy adresów MAC.

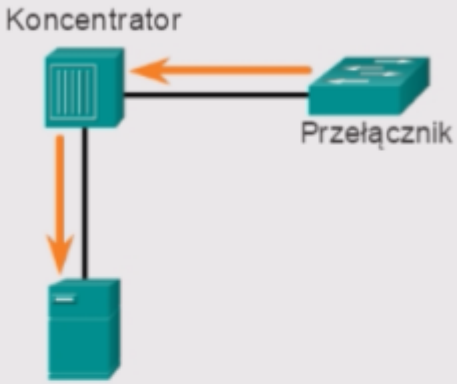
6. Przełącznik może teraz przekazywać ramki między urządzeniem źródłowym i docelowym, nie korzystając z procesu zalewania, ponieważ ma w swojej tablicy adresów wpisy identyfikujące porty powiązane z tymi urządzeniami.

Ustawienia dupleksu

Ustawienia dupleksu

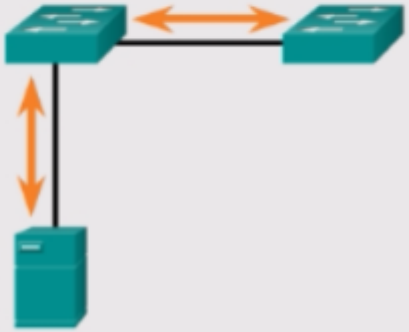
Pół dupleks (CSMA/CD)

- Jednokierunkowy przepływ danych
- Większe ryzyko wystąpienia kolizji
- Połączenie koncentratora



Pełny dupleks

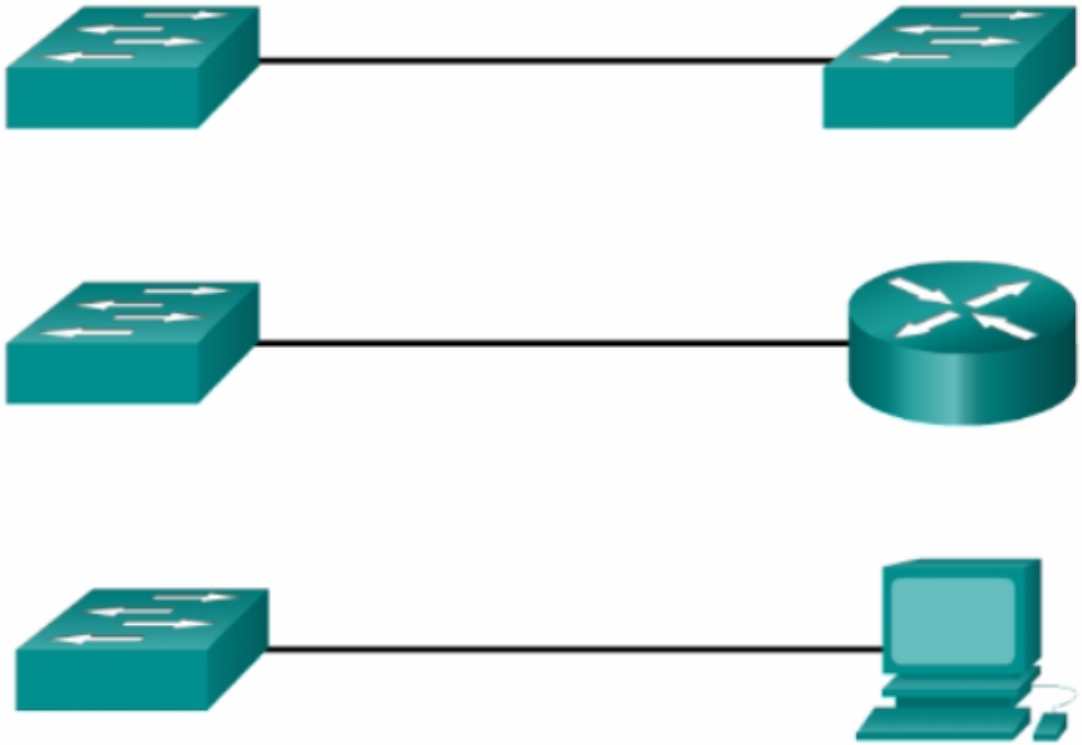
- Tylko punkt-punkt
- Połączony do dedykowanego portu przełącznika
- Wymaga pełnego dupleksu na obu końcach
- Wolny od kolizji
- Obwód wykrywania kolizji wyłączony



Auto-MDIX

Auto-MDIX

MDIX automatycznie wykrywa typ wymaganego połączenia i odpowiednio konfiguruje interfejs.



Plan wykładu drugiego

- Wprowadzenie
- Protokół ARP
- **Nadmiarowość w warstwie 2 – protokół STP**
- Odmiany protokołów STP

ZAPEWNIENIE NADMIAROWOŚCI - STP

LST, Wykład 2

Nadmiarowość w warstwie 1 i 2 modelu OSI

- Kilka połączeń kablowych pomiędzy przełącznikami.
- Zapewniają fizyczną nadmiarowość w przełączanej sieci.
- Zwiększa to niezawodność i dostępność sieci.
- Umożliwia użytkownikom dostęp do zasobów sieciowych, pomimo przerwania jednej ścieżki.

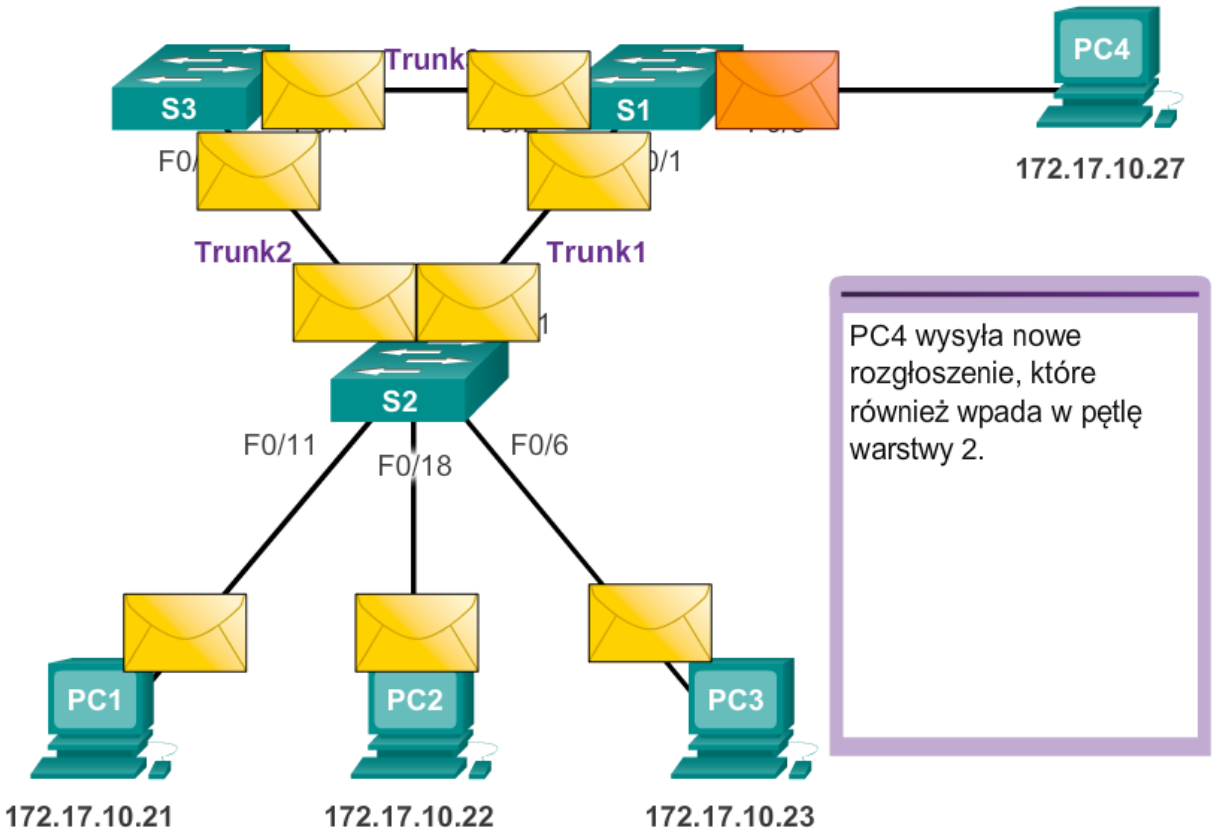
Problemy: Niestabilność tablicy MAC

- Ramki Ethernet nie mają atrybutu time to live (TTL).
  - Ramki kontynuują rozchodzenie się pomiędzy przełącznikami bez końca, aż do momentu kiedy połączenie jest uszkodzone, co przerywa pętlę.
  - Skutkuje to niestabilnością tablicy MAC.
  - Może się pojawić w przypadku przesyłania ramek rozgłoszeniiowych.
- Jeśli istnieje więcej niż jedna ścieżka przesłania ramki, może pojawić się niekończąca się pętla.
  - Kiedy pojawia się pętla, możliwym jest, że tablica adresów MAC na przełączniku będzie się ciągle zmieniać na podstawie uaktualnień pochodzących z ramek rozgłoszeniowych, co spowoduje niestabilność tablicy MAC.

Problemy w.1: Burza rozgłoszeniowa

- Burza rozgłoszeniowa (ang. broadcast storm) ma miejsce, gdy liczba ramek rozgłoszeniowych, które zostały złapane w pętlę na poziomie warstwy 2, jest tak duża, że następuje pełne wykorzystanie dostępnej szerokości pasma. Znany jest również jako odmowa usługi.
- Burza rozgłoszeniowa jest nieunikniona w sieci z fizycznymi pętlami i z wyłączonym protokołem STP.
  - Im więcej urządzeń wysyła rozgłoszenia przez sieć, tym więcej ruchu może wpaść w pętlę, powodując zużycie coraz większych zasobów.
  - To w efekcie stwarza burzę rozgłoszeniową, która powoduje awarię sieci.

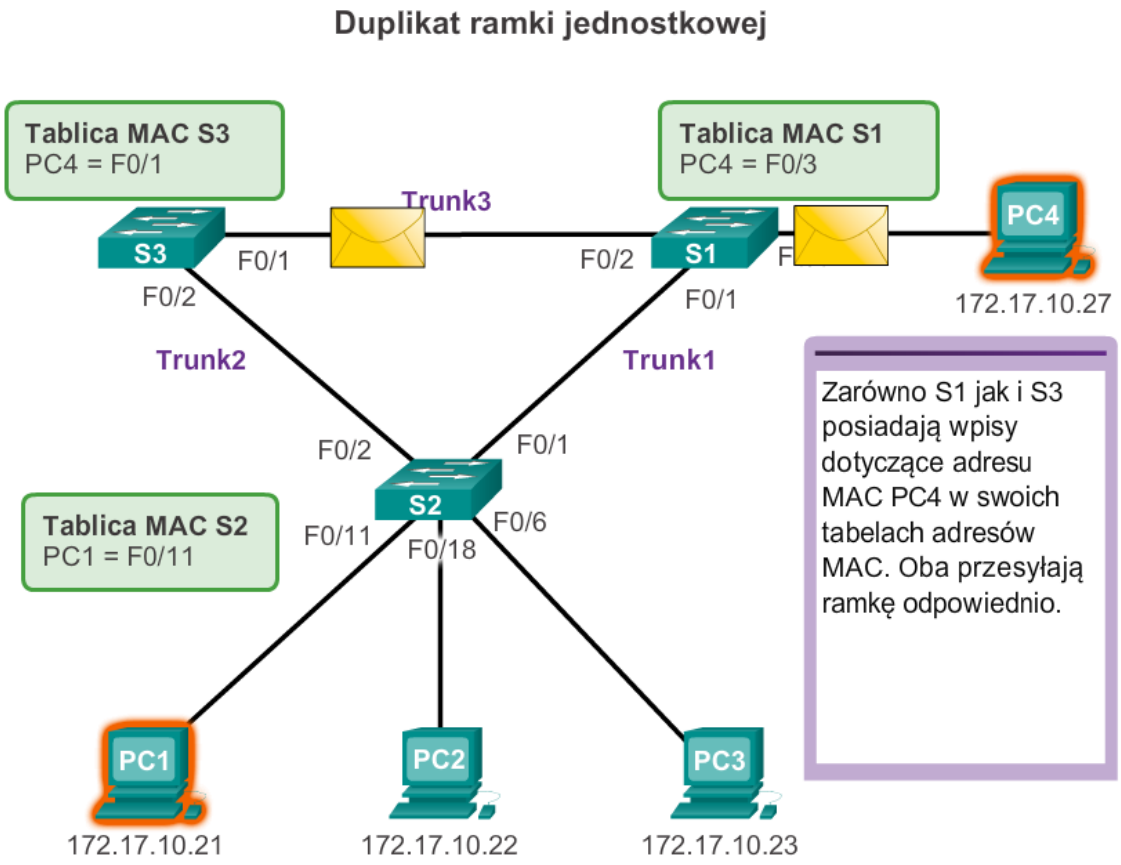
Problemy w.1: Burza rozgłoszeniowa



Problemy w.1: Powielone ramki unicast

- Ramki typu unicast wysłane na zapętloną sieć mogą powodować pojawienie się powielonych ramek na urządzeniu docelowym.
- Większość protokołów warstw górnych nie jest zaprojektowana pod kątem wykrywania ani radzenia sobie z powielonymi transmisjami.
- Protokoły warstwy 2, takie jak Ethernet, nie mają mechanizmu służącego do wykrywania i eliminowania krążących bez końca ramek.

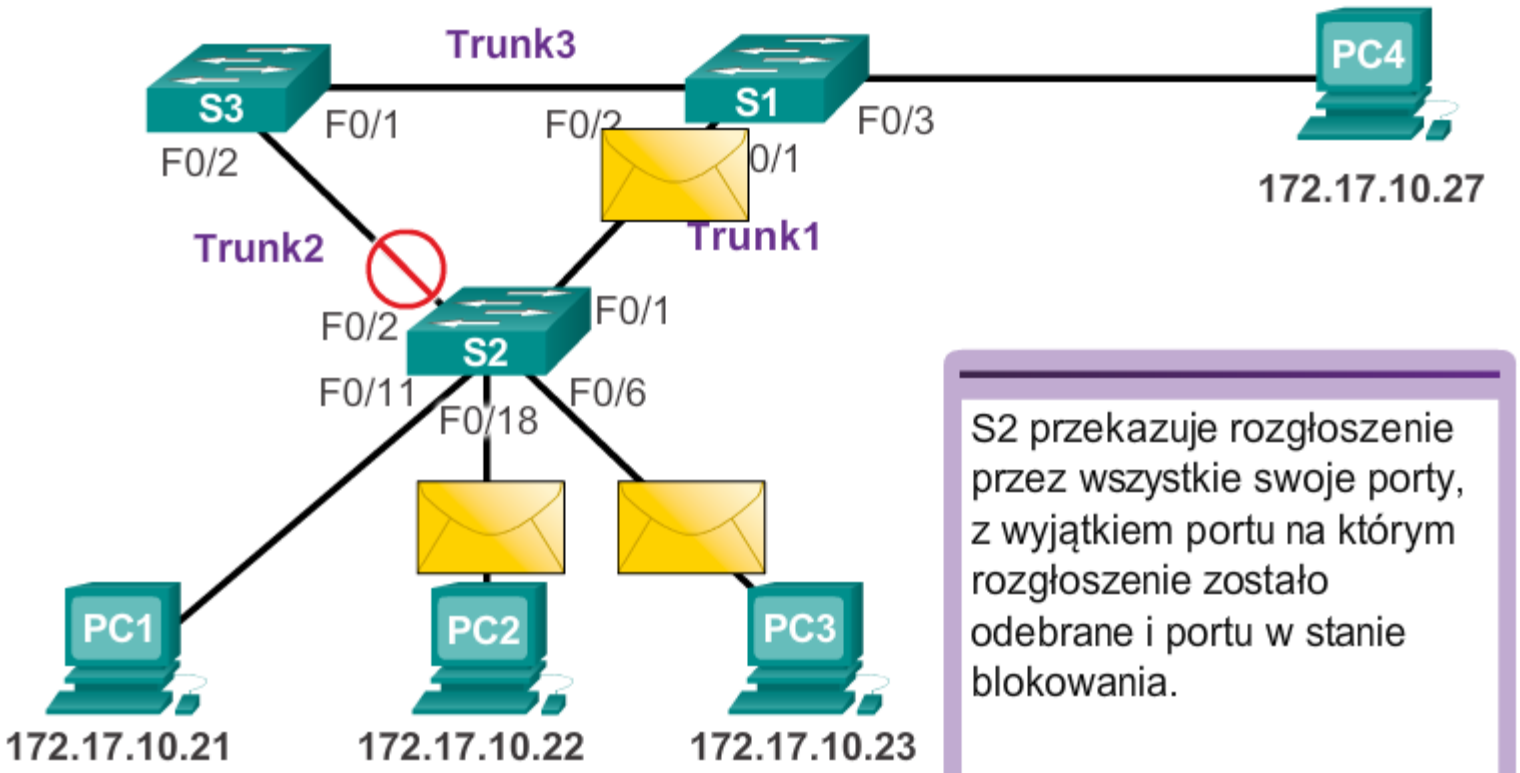
Problemy w. 1: Powielone ramki unicast



Algorytm spanning tree: Wprowadzenie

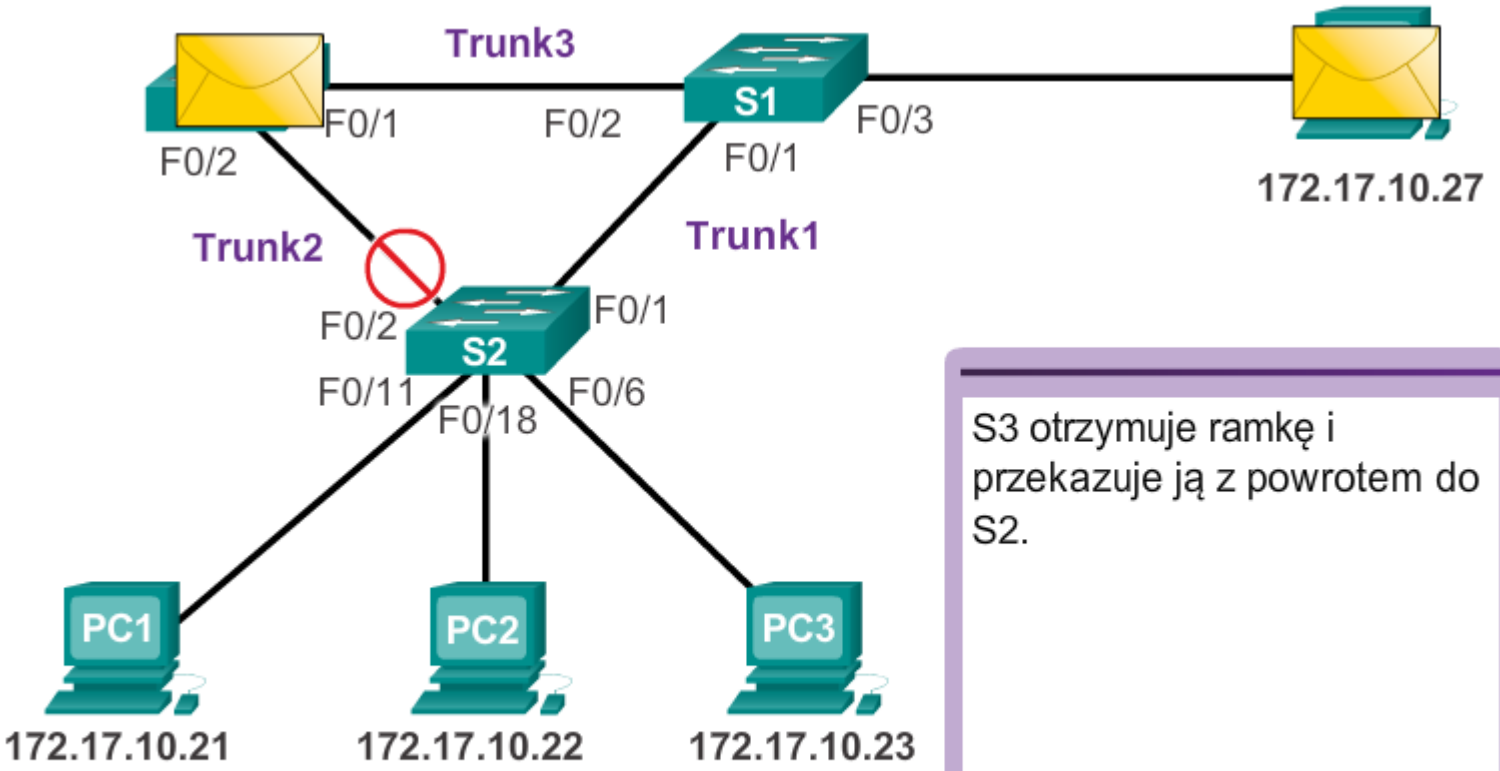
- Zadaniem protokołu STP jest zapewnienie tylko jednej logicznej ścieżki pomiędzy sieciami docelowymi, poprzez zablokowanie nadmiarowych połączeń.
- Port uważany jest za zablokowany, kiedy dane użytkownika nie mogą zostać odebrane lub wysłane z portu. Nie dotyczy to komunikatów BPDU (bridge protocol data unit), używanych przez STP do zapobiegania pętlom.
- Fizyczne ścieżki dalej istnieją aby zapewnić nadmiarowość, ale są one wyłączone w celu wyeliminowania możliwości pojawienia się pętli.
- Jeśli ścieżka okaże się potrzebna, w razie wystąpienia awarii kabla sieciowego lub przełącznika, to protokół STP ponownie obliczy ścieżki i odblokuje porty niezbędne do uaktywnienia ścieżki.

Algorytm spanning tree: Wprowadzenie



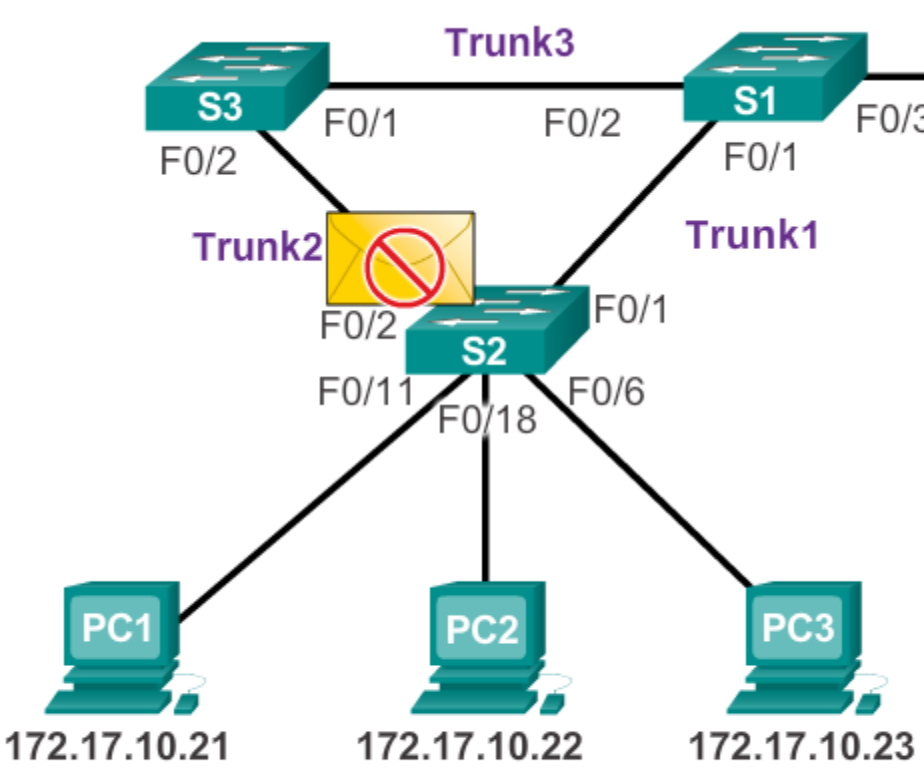
S2 przekazuje rozgłoszenie przez wszystkie swoje porty, z wyjątkiem portu na którym rozgłoszenie zostało odebrane i portu w stanie blokowania.

Algorytm spanning tree: Wprowadzenie



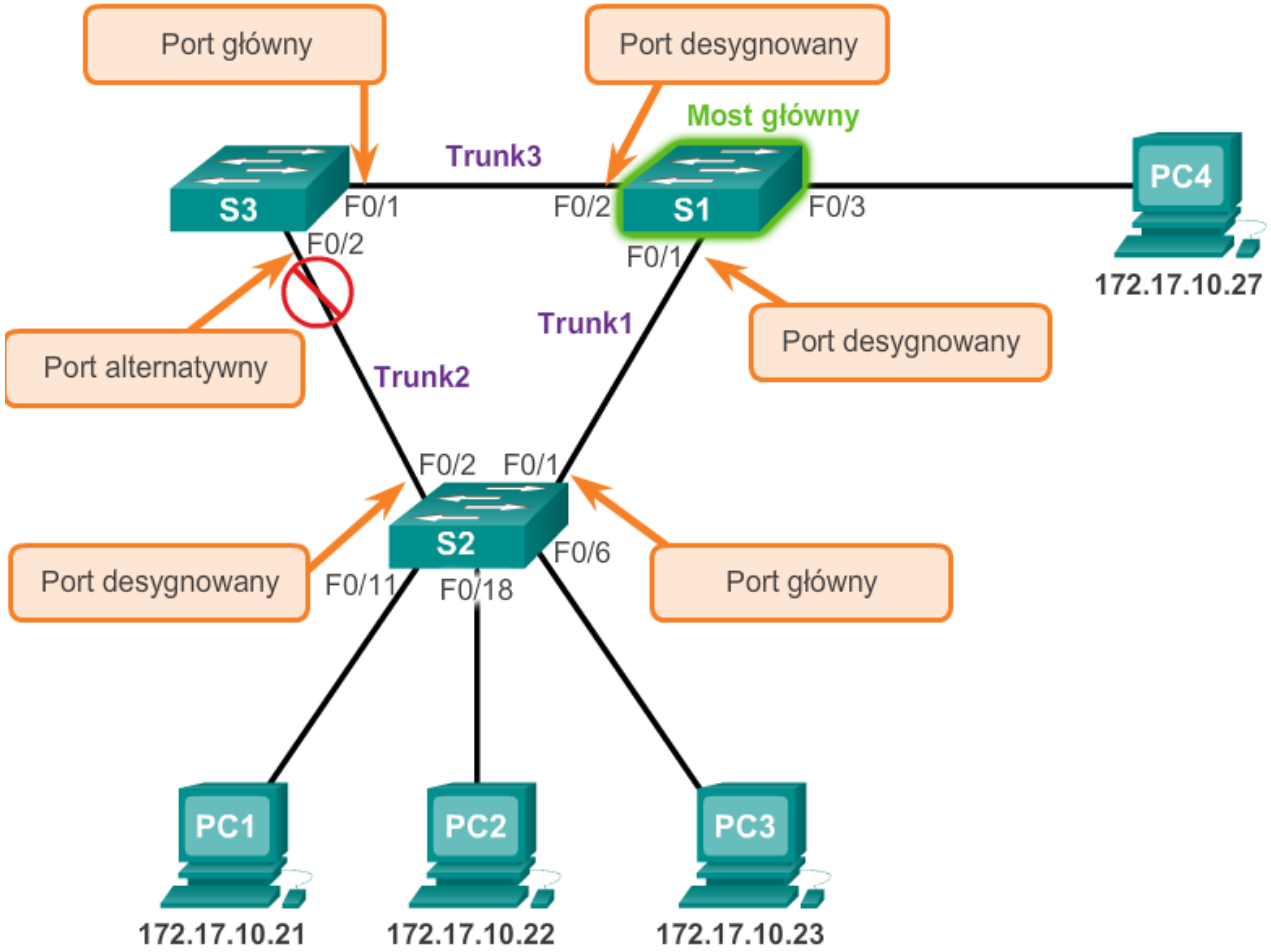
S3 otrzymuje ramkę i przekazuje ją z powrotem do S2.

Algorytm spanning tree: Wprowadzenie

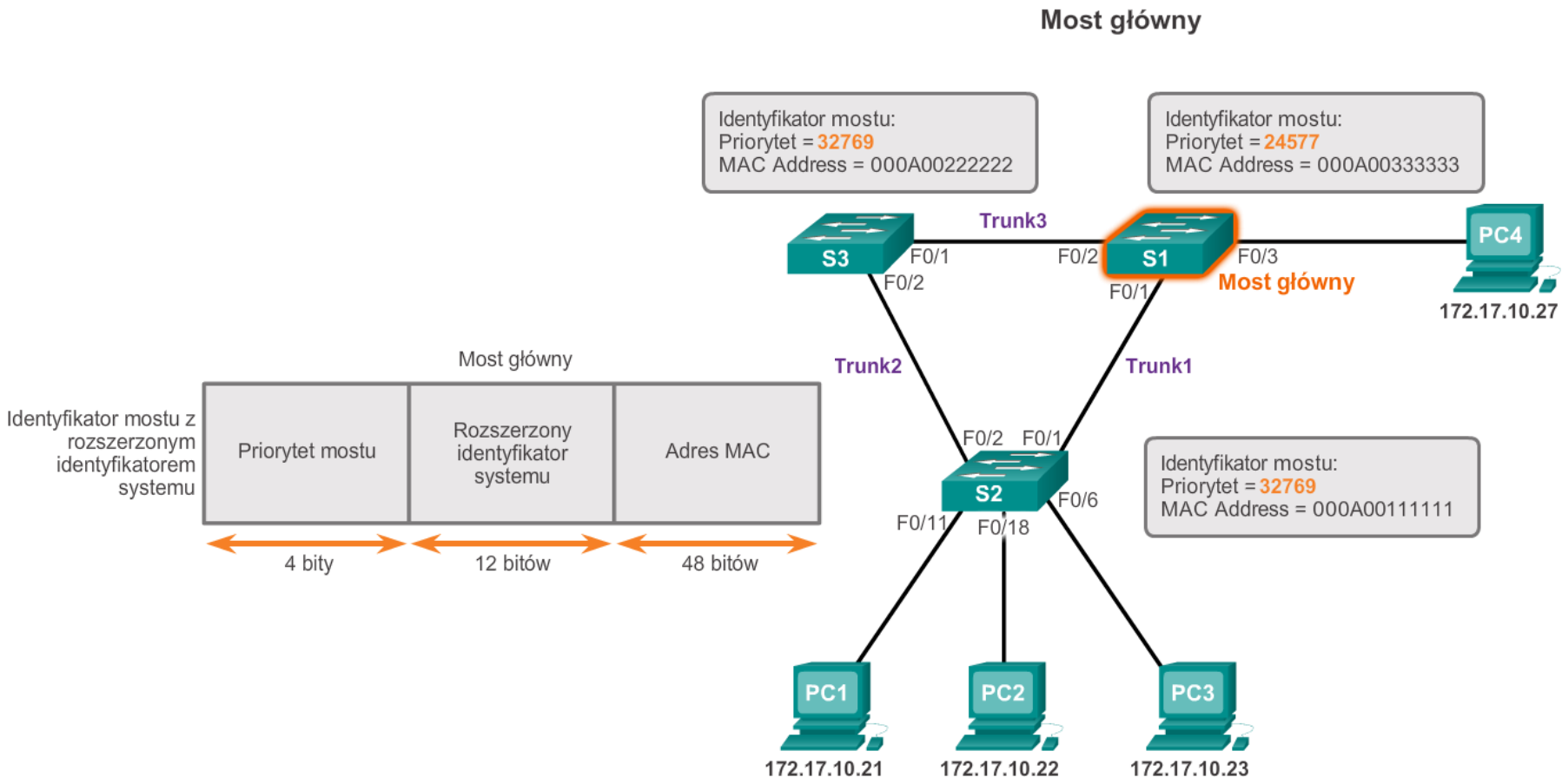


S2 odrzuca ramkę, ponieważ otrzymał ją na zablokowanym porcie.

Algorytm spanning tree: Role portu

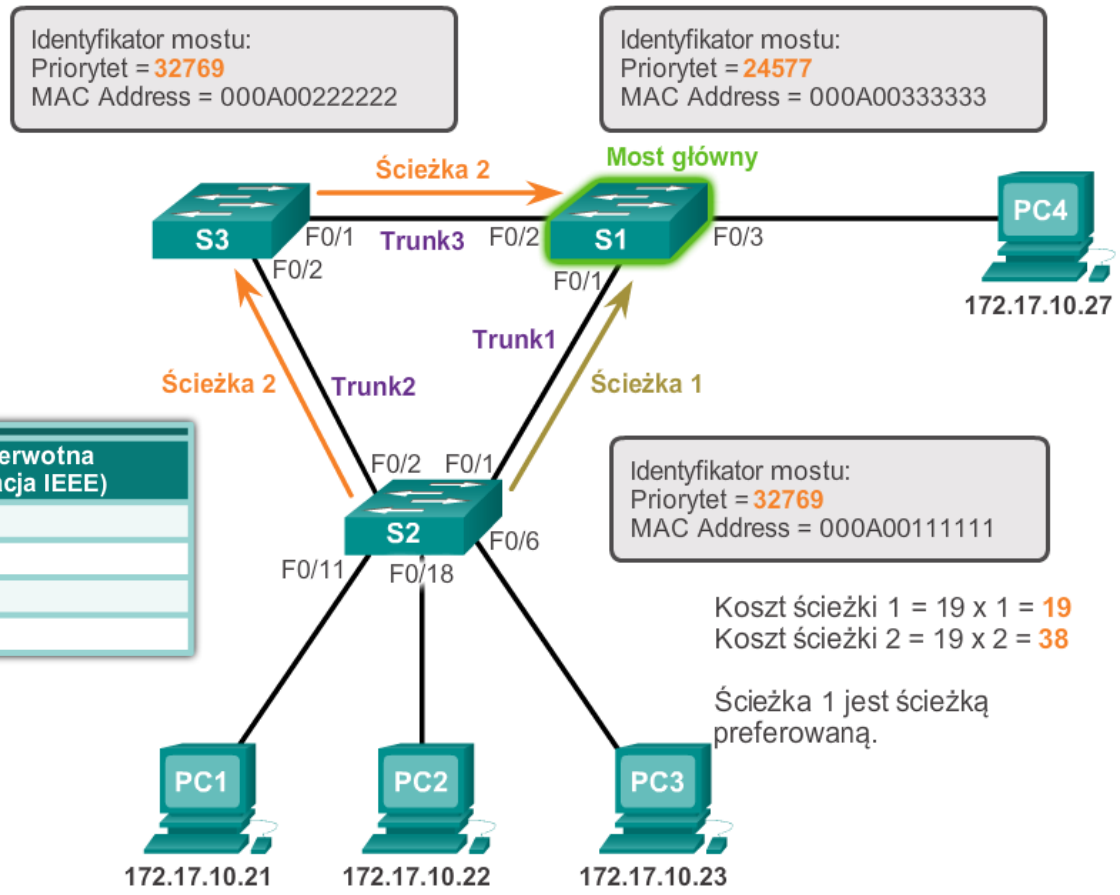


Algorytm spanning tree: Most główny

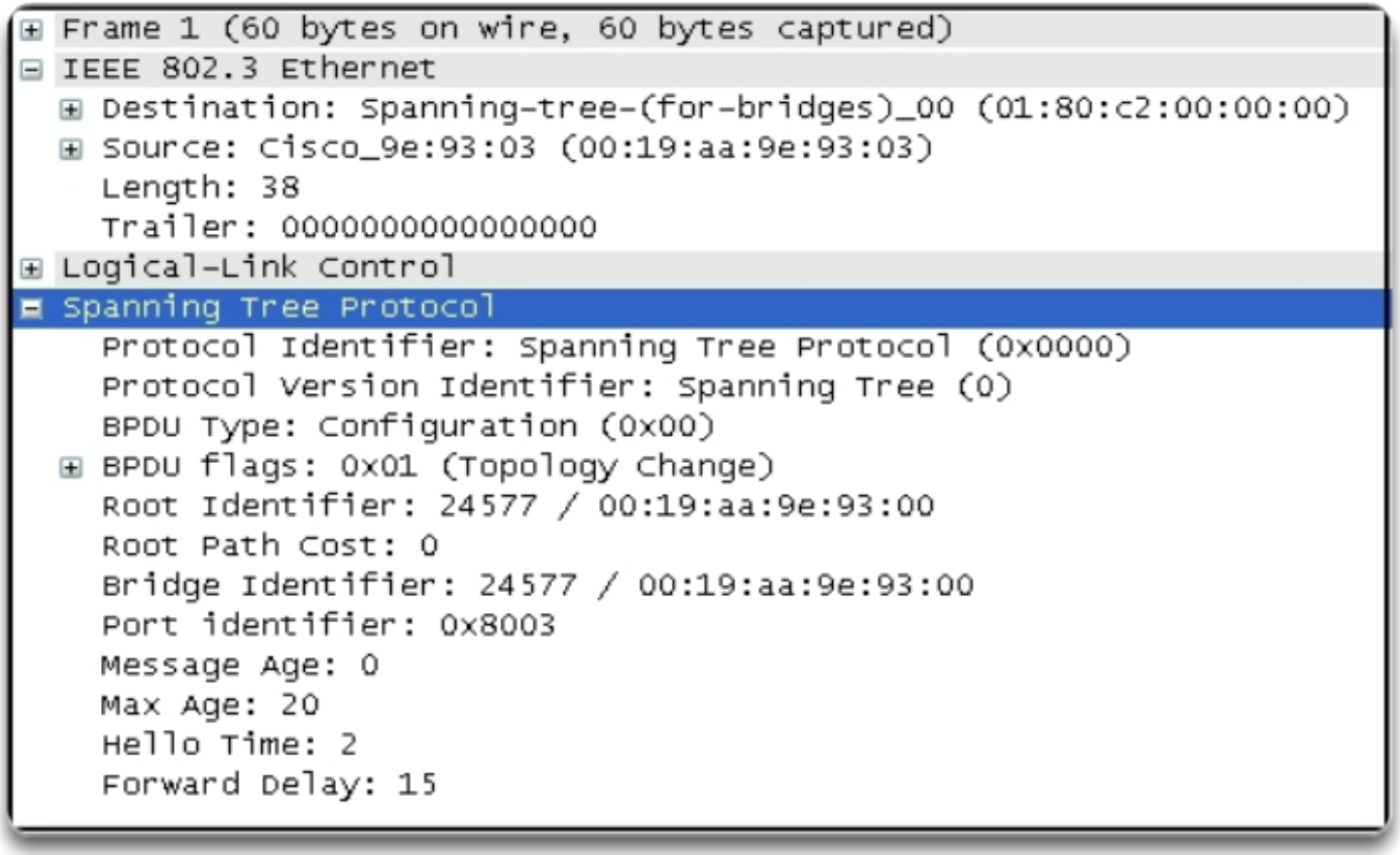


Algorytm spanning tree: Koszt ścieżki

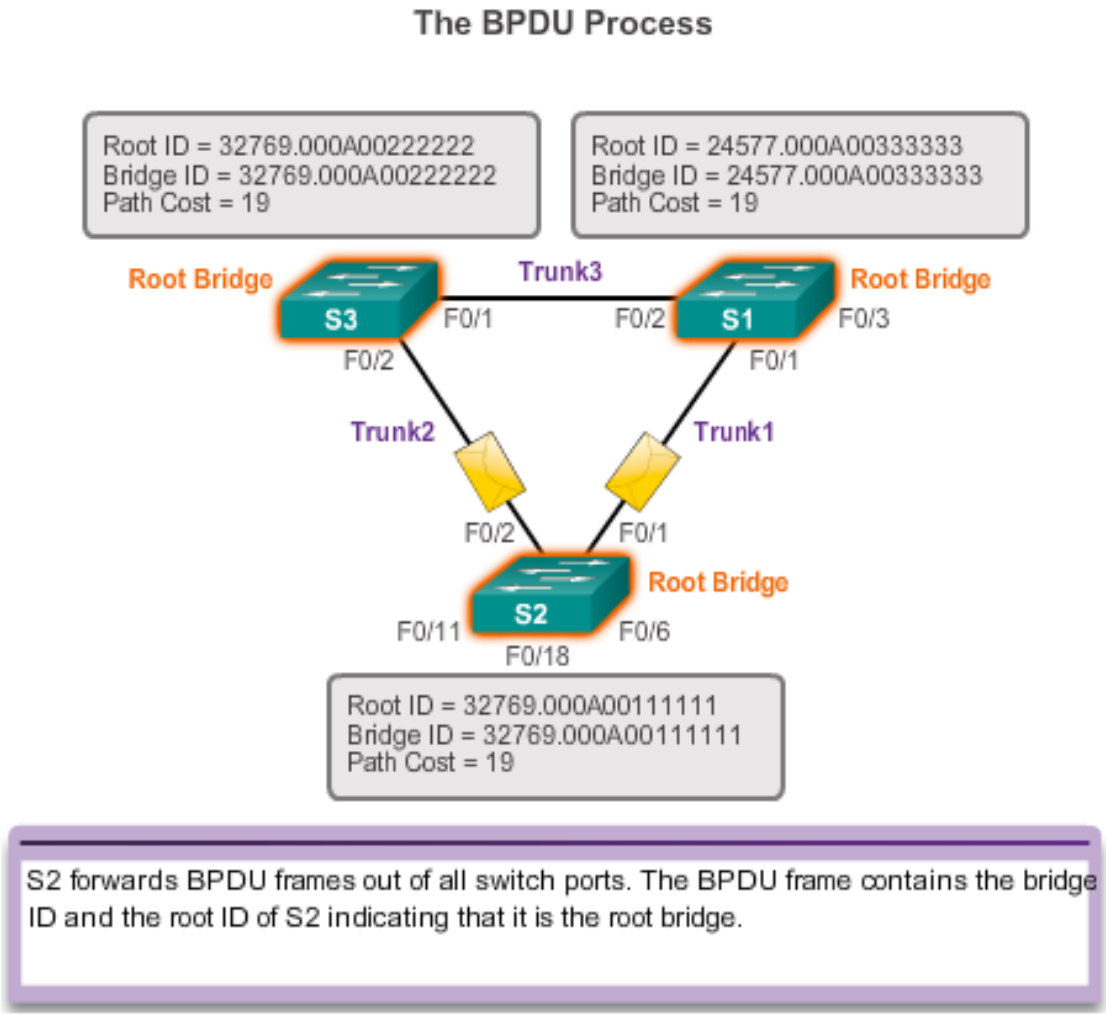
Szybkość łącza	Koszt (Uaktualniona specyfikacja IEEE)	Koszt (Pierwotna specyfikacja IEEE)
10 Gb/s	2	1
1 Gb/s	4	1
100 Mb/s	19	10
10 Mb/s	100	100



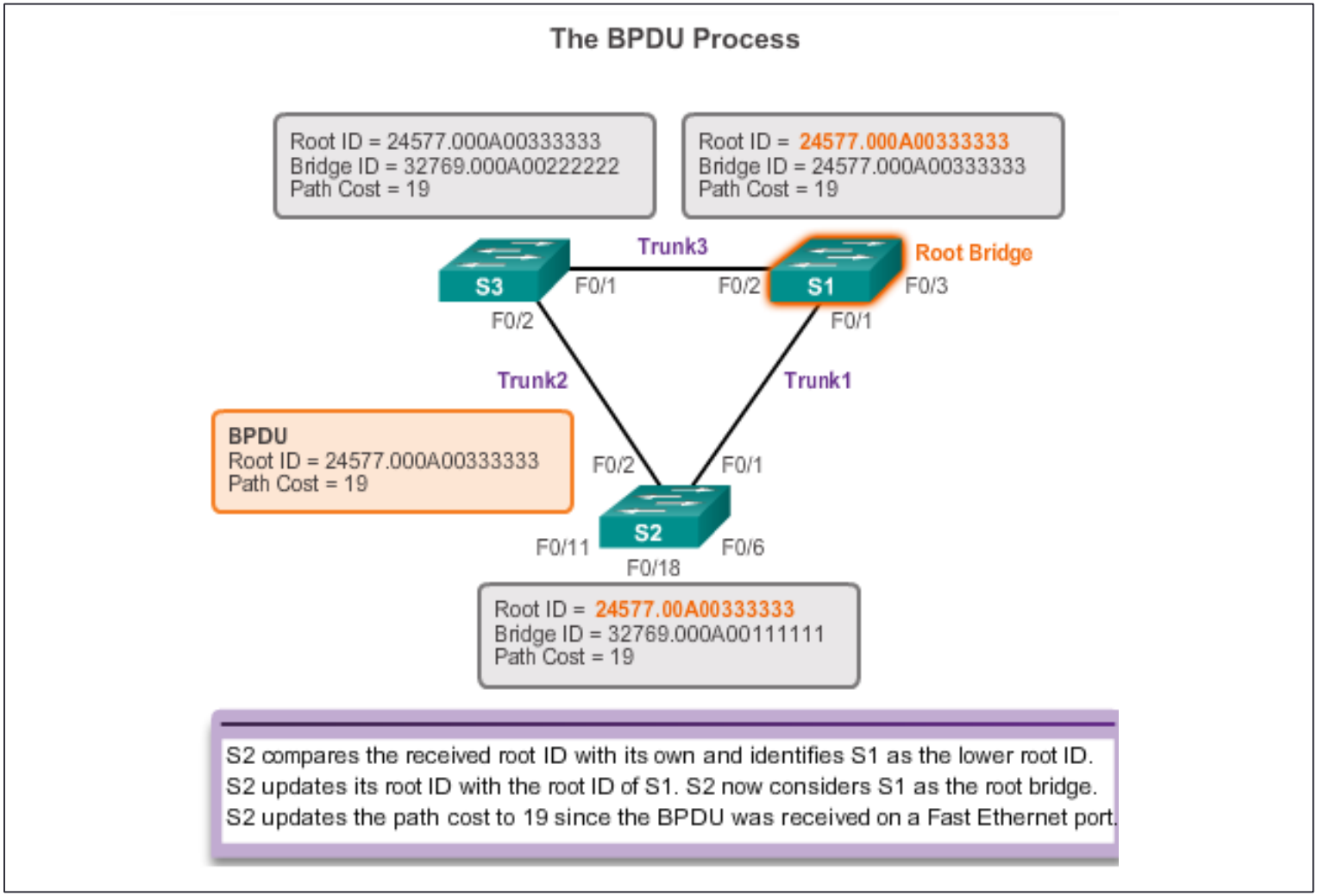
Format ramki BPDU 802.1D



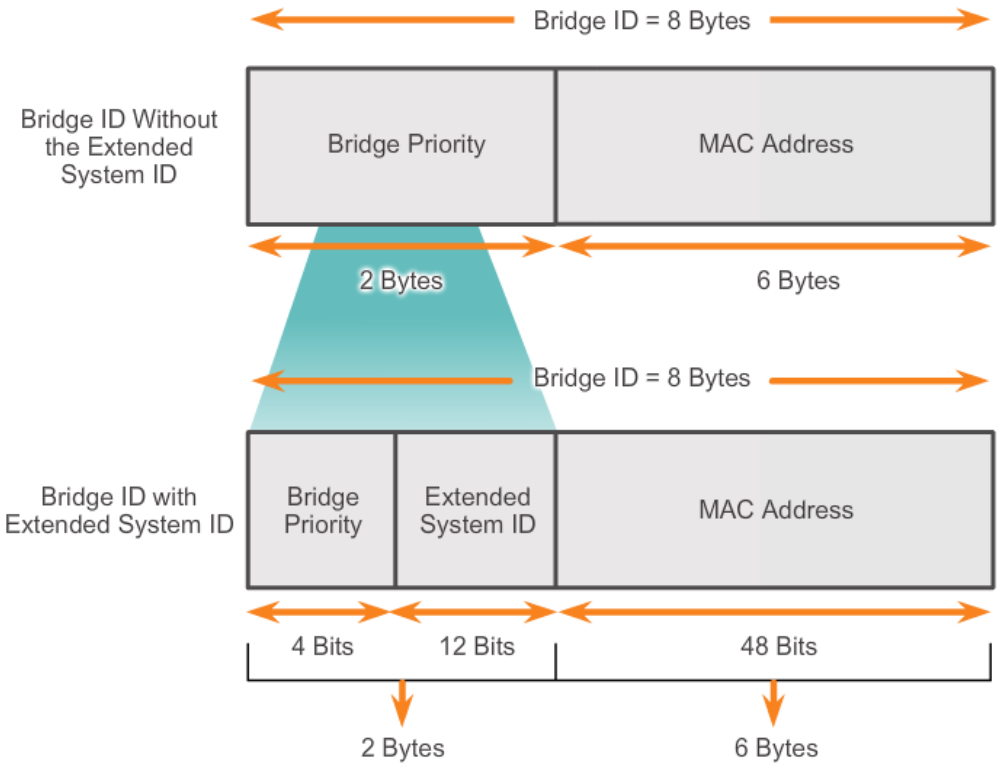
Rozsyłanie i przetwarzanie ramek BPDU



Rozsyłanie i przetwarzanie ramek BPDU

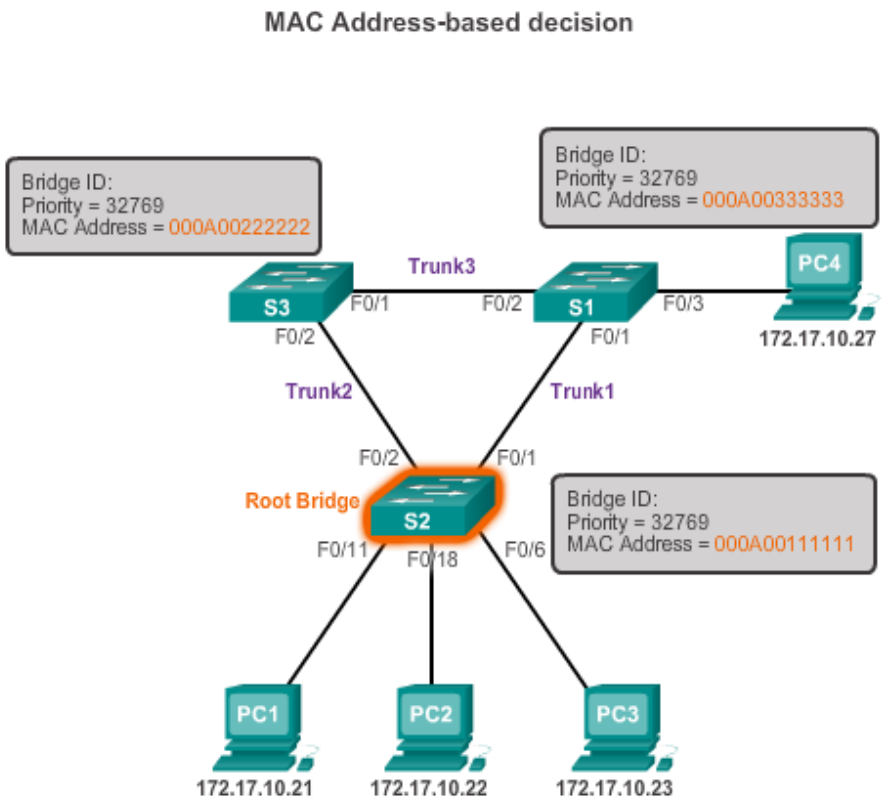


Rozszerzony identyfikator systemu



- STP zostało rozszerzone w celu obsługi sieci VLAN, co wymagało dołączenia do ramki BPDU identyfikatora VLAN w postaci rozsezrzonego identyfikatora systemu

Rozszerzony identyfikator systemu



- W przykładzie priorytety wszystkich przełączników są równe 32769. Wartość ta wynika z wartości domyślnej priorytetu równej 32768 oraz z przypisania sieci VLAN 1 powiązanej z każdym z przełączników (32768+1).

2.2 ODMIANY PROTOKOŁU SPANNING TREE

Plan wykładu drugiego

- Wprowadzenie
- Protokół ARP
- Nadmiarowość w warstwie 2 – protokół STP
- **Odmiany protokołów STP**

ODMIANY PROTOKOŁÓW STP

LST, Wykład 2

Lista protokołów Spanning Tree

- STP lub inaczej IEEE 802.1D-1998
- PVST+
- IEEE 802.1D-2004
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) czy inaczej IEEE 802.1w
- Rapid PVST+
- Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) czy inaczej IEEE 802.1s

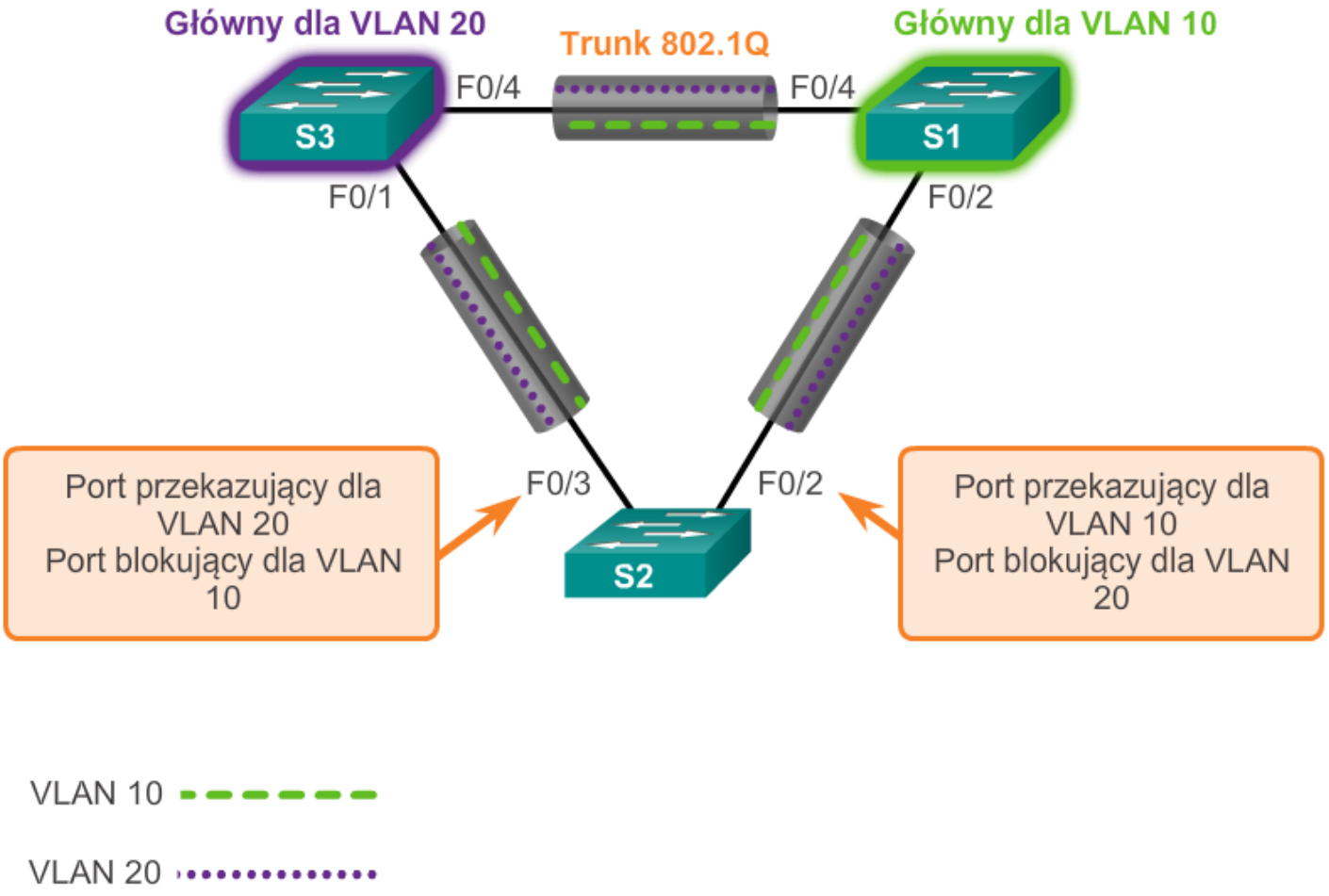
Charakterystyka protokołów Spanning Tree

Protokół	Standard	Potrzebne zasoby	Konwergencja	Obliczanie drzewa
STP	802.1D	Niski	Wolny	Wszystkie sieci VLAN
PVST+	Cisco	Wysoki	Wolny	Na VLAN
RSTP	802.1w	Medium transmisyjne	Szybki	Wszystkie sieci VLAN
Rapid PVST+	Cisco	Bardzo wysoki	Szybki	Na VLAN
MSTP	802.1s, Cisco	Średni lub wysoki	Szybki	Na interfejs

Omówienie PVST+

- Sieć wykorzystująca protokół PVST+ posiada następujące cechy:
  - W sieci może działać wiele niezależnych instancji protokołu IEEE 802.1D STP, osobno dla każdej sieci VLAN.
  - Może skutkować optymalnym równoważeniem obciążenia.
  - Jedna instancja spanning-tree utrzymywana dla każdej sieci VLAN może oznaczać znaczącą stratę cykli CPU dla wszystkich przełączników w sieci. A dodatkowo zużycie przepustowości, która jest używana przez każdą instancję do wysyłania swoich ramek BPDU.

Omówienie PVST+



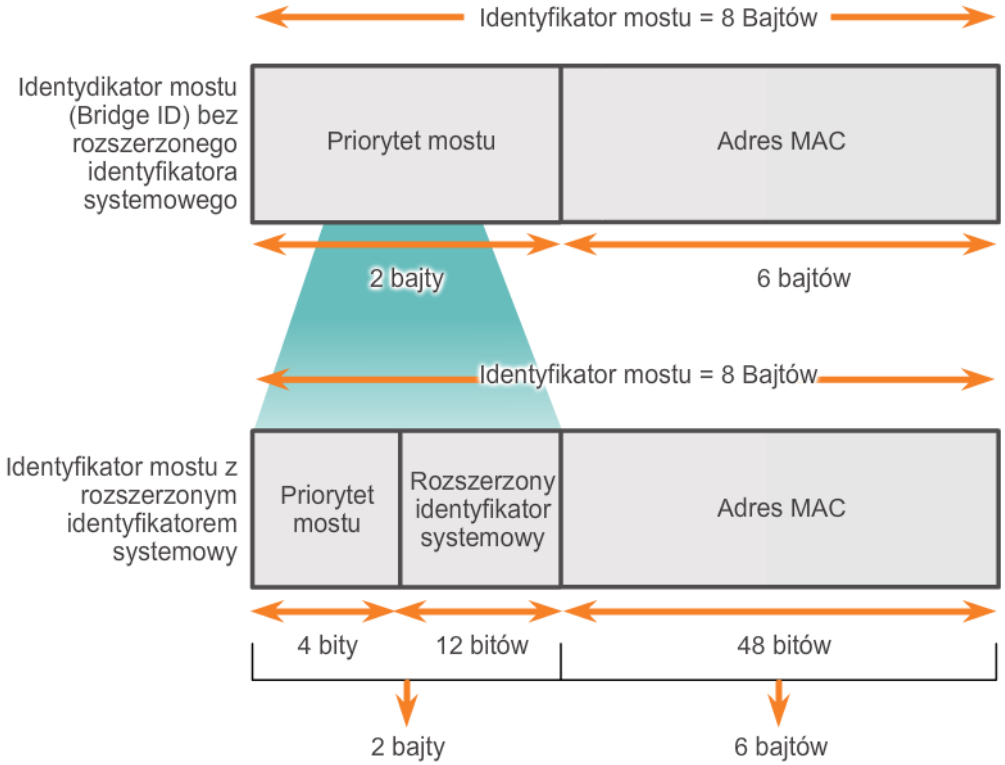
Stany portów a działanie PVST+

W STP definiuje się pięć stanów portów:

	Stan portu				
Działanie dozwolone	**Blokowanie**	**Nasłuchiwanie**	**Uczenie się**	**Przekazywanie**	**Wyłączony**
Może odbierać i przetwarzać ramki BPDU	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
Może przekazywać ramki danych otrzymane na interfejsie	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE
Może przekazywać ramki danych przełączane z innego interfejsu	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE
Może uczyć się adresów MAC	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE

Rozszerzony identyfikator systemu a działanie PVST+

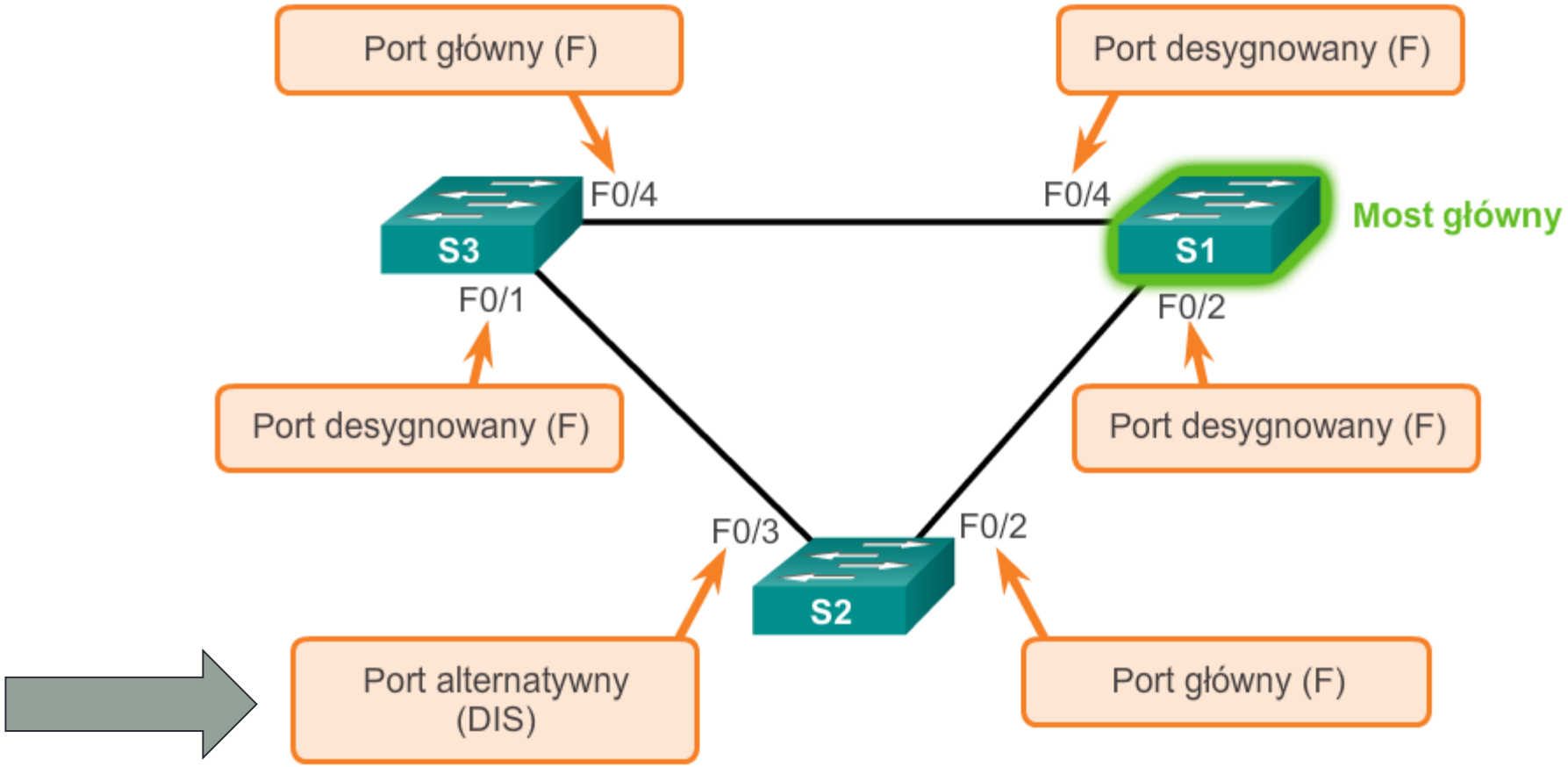
- W środowisku PVST+ rozszerzony identyfikator przełącznika zapewnia, że wszystkie przełączniki mają unikalne BID dla każdej sieci VLAN.
- Na przykład dla sieci VLAN 2 domyślny BID miałby wartość 32770; priorytet 32768 plus rozszerzony identyfikator systemu 2.



Omówienie Rapid PVST+

- RSTP jest preferowanym protokołem do zapobiegania powstawaniu pętli na poziomie warstwy 2 w środowisku sieci przełączanych.
- W Rapid PVST+ dla każdej z sieci VLAN utworzona zostaje niezależna instancja RSTP.
- RSTP wprowadza nowy rodzaj portu: port alternatywny w stanie odrzucania.
- Nie ma portów w stanie blokowania. RSTP definiuje stany portów jako odrzucające, uczące się oraz przekazujące.
- RSTP (802.1w) zastępuje STP (802.1D) z jednoczesnym zapewnieniem wstecznej kompatybilności
- RSTP zachowuje taki sam format ramki BPDU jak IEEE 802.1D, za wyjątkiem tego, że pole wersji jest ustawione na 2, wskazując na użycie RSTP, a także pole znaczników używa wszystkich 8 bitów.

Omówienie Rapid PVST+



BPDU RSTP

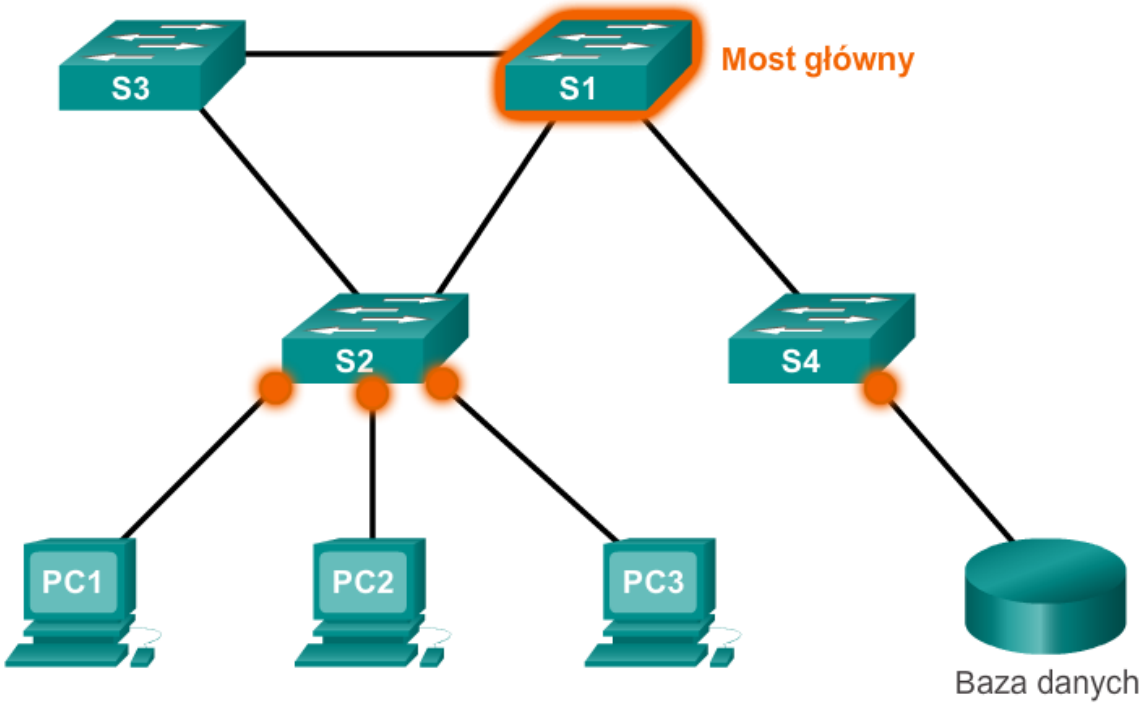
BPDU protokołu RSTP w wersji 2

Pole	Długość w bajtach
Identyfikator protokołu=0x0000	2
Identyfikator wersji protokołu=0x02	1
Rodzaj BPDU=0X02	1
Flagi	1
Root ID	8
Koszt ścieżki do mostu głównego	4
Identyfikator mostu	8
Identyfikator portu	2
Wiek komunikatu	2
Wiek maksymalny	2
Czas Hello	2
Opóźnienie przekazywania	2

Pole flag

Pole	Bit
Zmiana topologii	0
Propozycja	1
Rola portu Port nieznany Port alternatywny lub zapasowy Port główny Port desygnowany	2-3 00 01 10 11
Uczenie	4
Przekazywanie	5
Umowa	6
Potwierdzenie zmiany w topologii	7

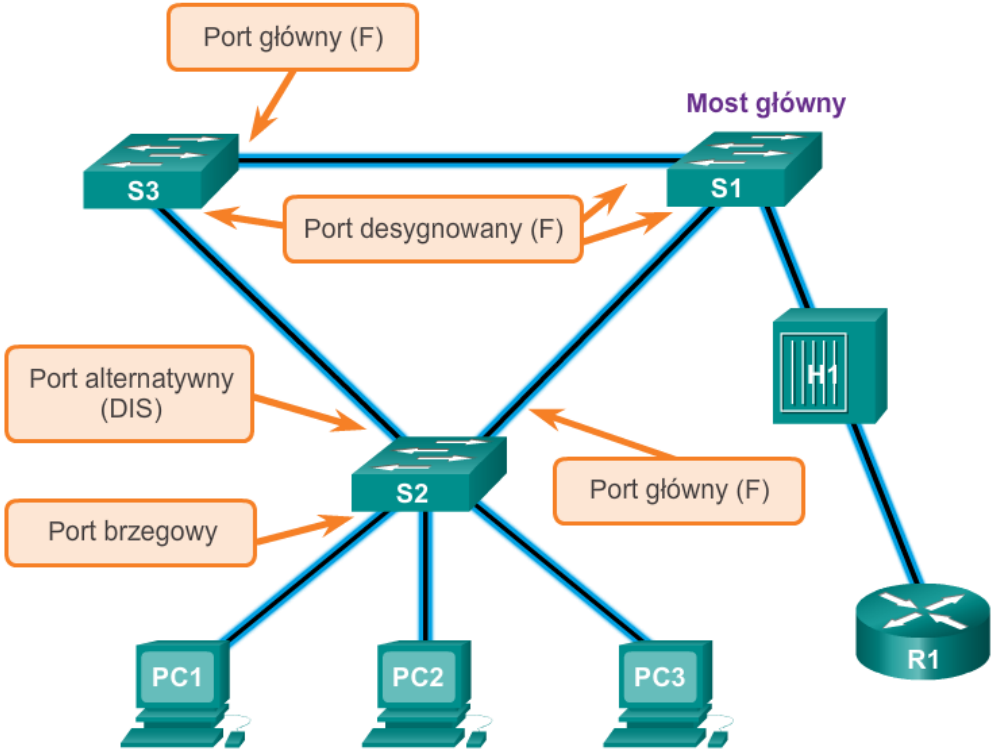
Porty brzegowe



Porty brzegowe

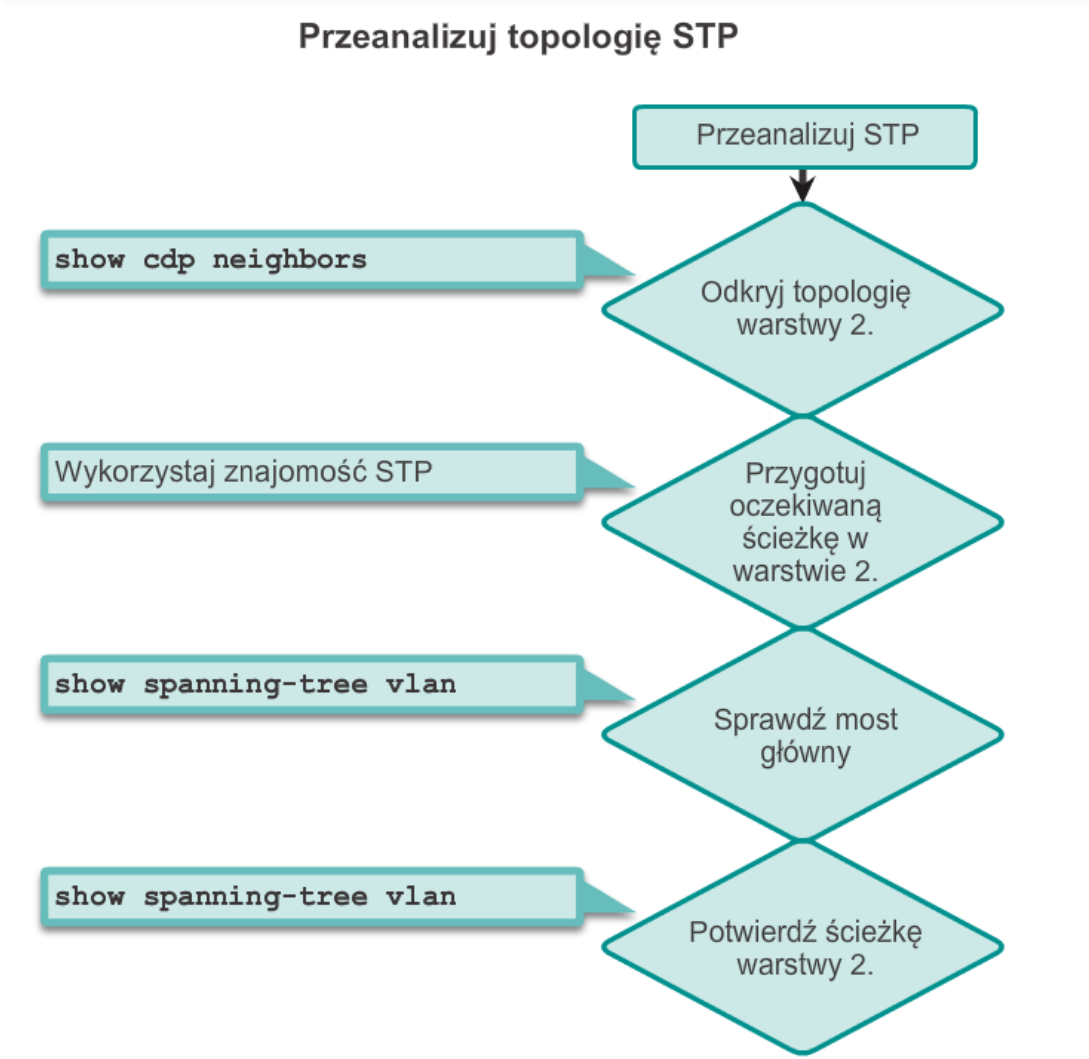
- Nigdy nie będzie połączony z przełącznikiem
- Natychmiast przystępuje do przekazywania ramek
- Posiada podobną funkcjonalność do portu skonfigurowanego jako Cisco PortFast.
- Na przełączniku firmy Cisco konfiguroany jest za pomocą polecenia

Rodzaje połączeń



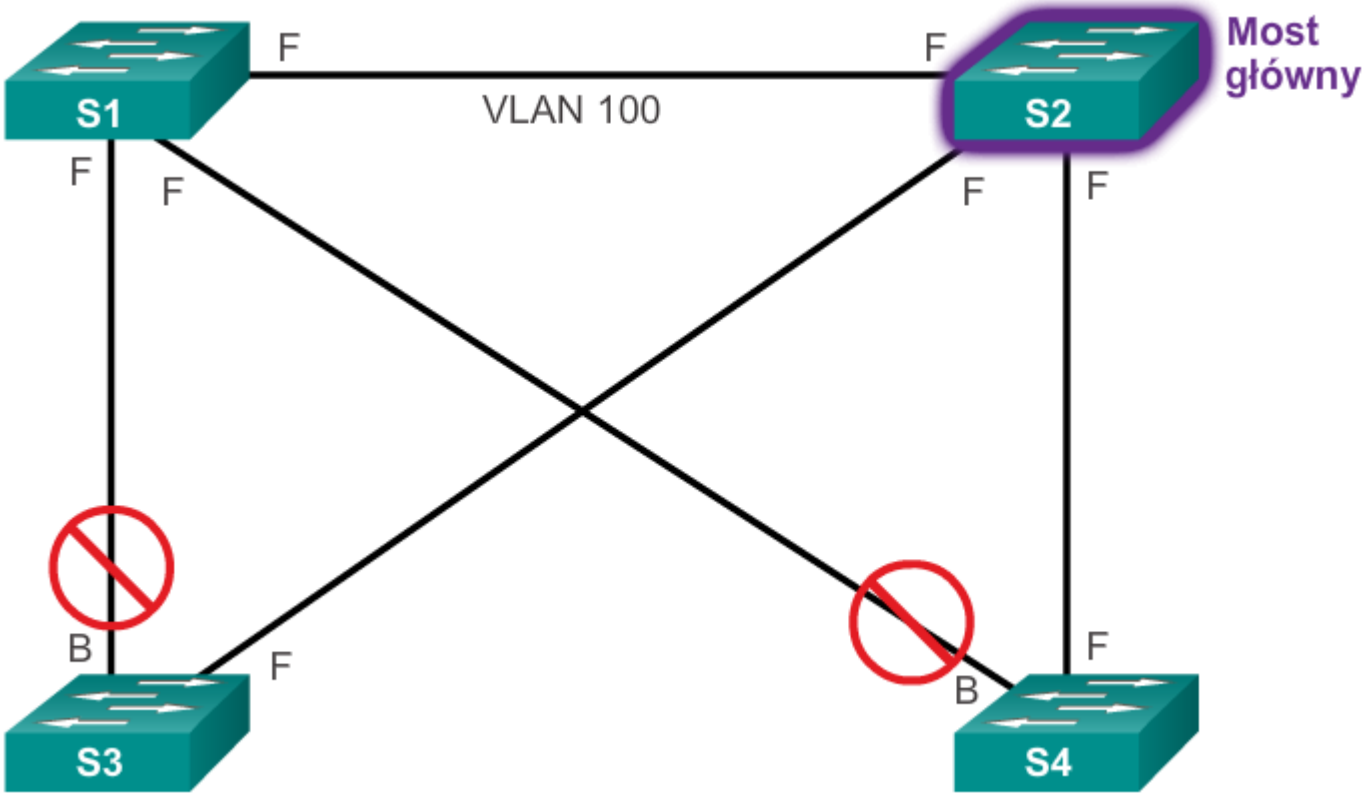
- Rodzaj połączenia może określić, czy port może przejść natychmiast do stanu przekazywania.
- Połączenia portów brzegowych oraz punkt-punkt są kandydatami do szybkiego przejścia do stanu przekazywania.

Analiza topologii STP

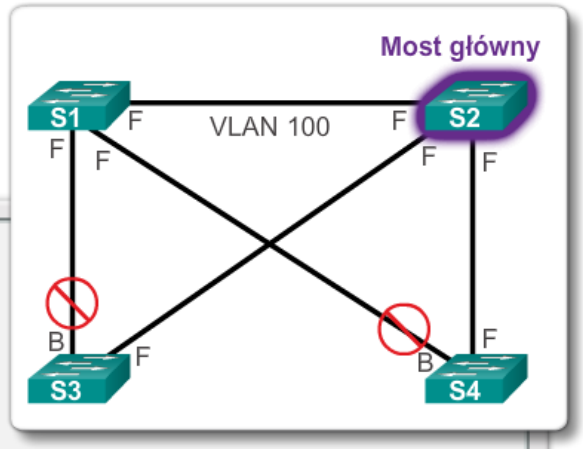


Topologia oczekiwana a Topologia aktualna

Sprawdź czy aktualna topologia jest zgodna z topologią oczekiwaną



Omówienie statusów Spanning Tree



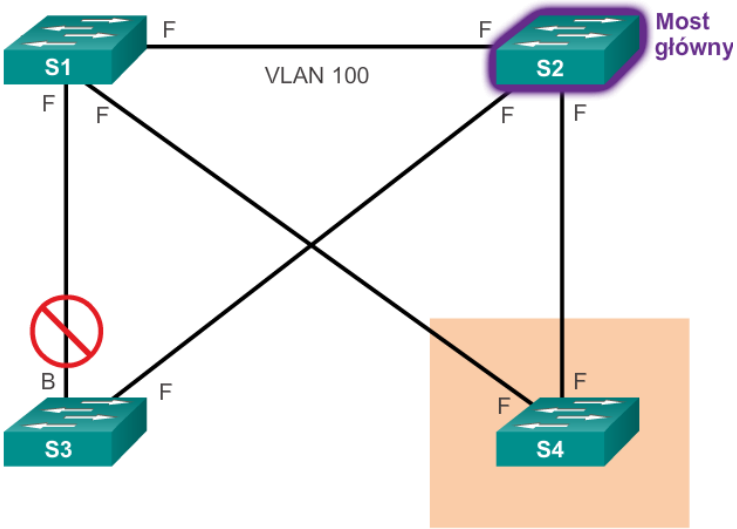

```
S1# show spanning-tree vlan 100

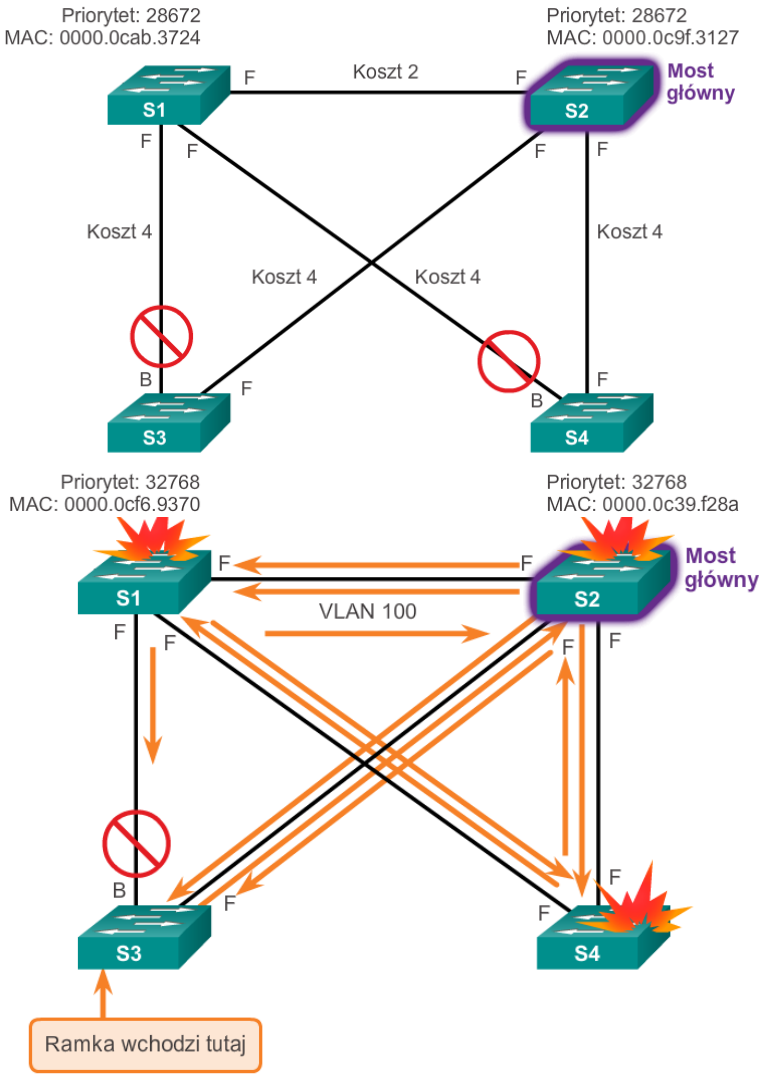
VLAN0100
 Spanning tree enabled protocol rstp
 Root ID     Priority    28772
             Address     0000.0c9f.3127
             Cost        2
             Port        88 (TenGigabit9/1)
             Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID   Priority    28772 (priority 28672 sys-id-ext 100)
             Address     0000.0cab.3724
             Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------        ------------      ------------------------------
Gi3/1            Desg FWD 4         128.72   P2p
Gi3/2            Desg FWD 4         128.80   P2p
Te9/1            Root FWD 2         128.88   P2p
```

Konsekwencje awarii Spanning-Tree

- STP błędnie przełącza jeden lub więcej portów w stan przekazywania.
- Każda ramka, która jest przesyłana przez przełącznik wpada w pętlę.

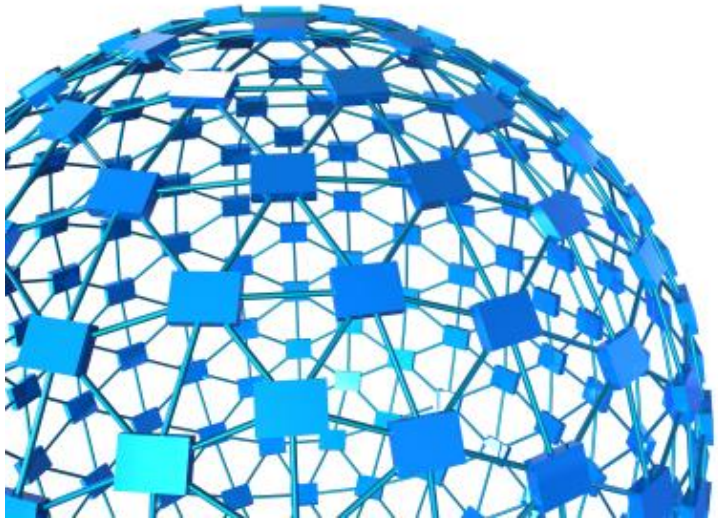




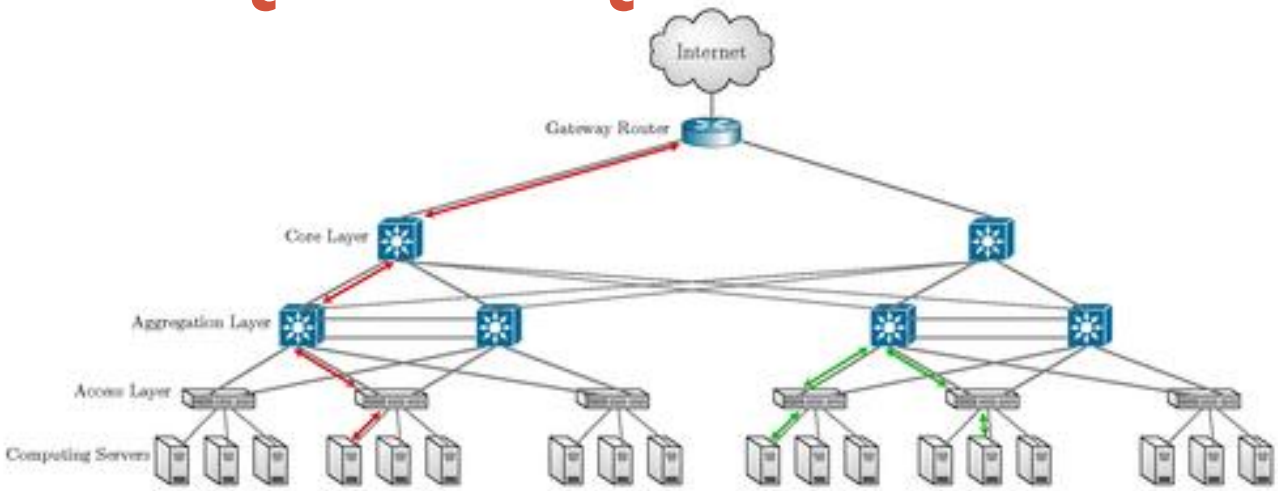
Usuwanie problemów Spanning Tree

- Jednym ze sposób naprawienia awarii spanning-tree jest ręczne usuwanie z sieci przełączanej zapasowych połączeń, czy to fizycznie czy przez konfigurację, dopóki pętle nie zostaną wyeliminowane.
- Przed przywróceniem zapasowych połączeń należy ustalić i usunąć przyczynę awarii spanning tree.
- Uważnie monitoruj sieć, aby się upewnić, że problem został naprawiony.





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

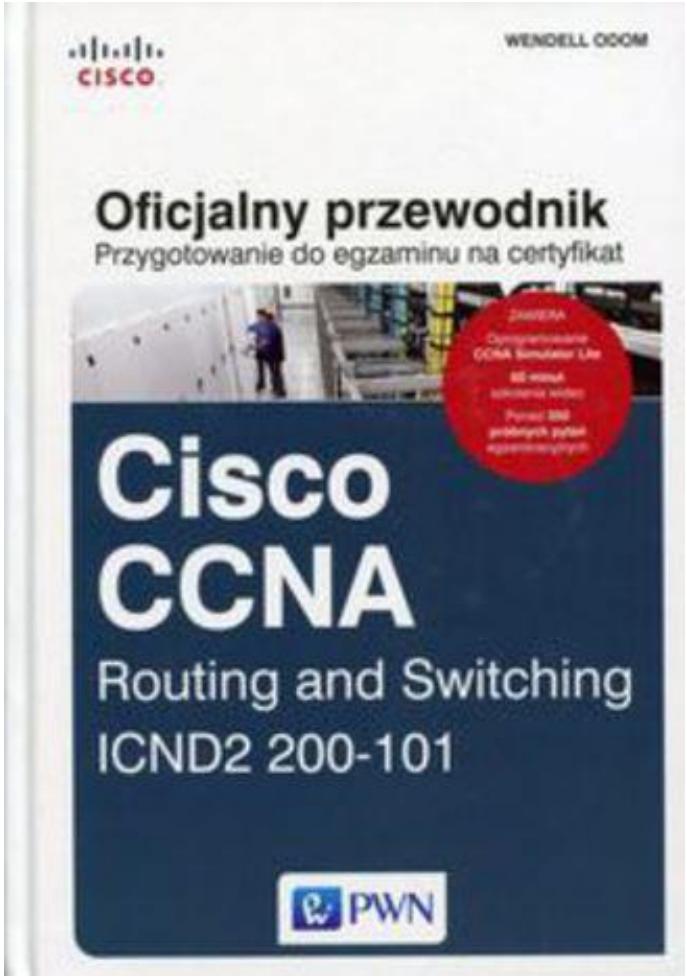


LITERATURA PODSTAWOWA

Wykład 2

Przygotowanie do egzaminu na certyfikat Cisco CCNA Routing and Switching. ICND2 200-101.

- Przygotowanie do egzaminu na certyfikat Cisco CCNA Routing and Switching. ICND2 200-101. Oficjalny przewodnik
- Autor: Odom Wendell
- Wydawnictwo Naukowe PWN
- 2015



Inne materiały

- Materiały interaktywne udostępniane słuchaczom Akademii Sieci Cisco w ramach kursu CCNA Routing and Switching (semestry 1-3)

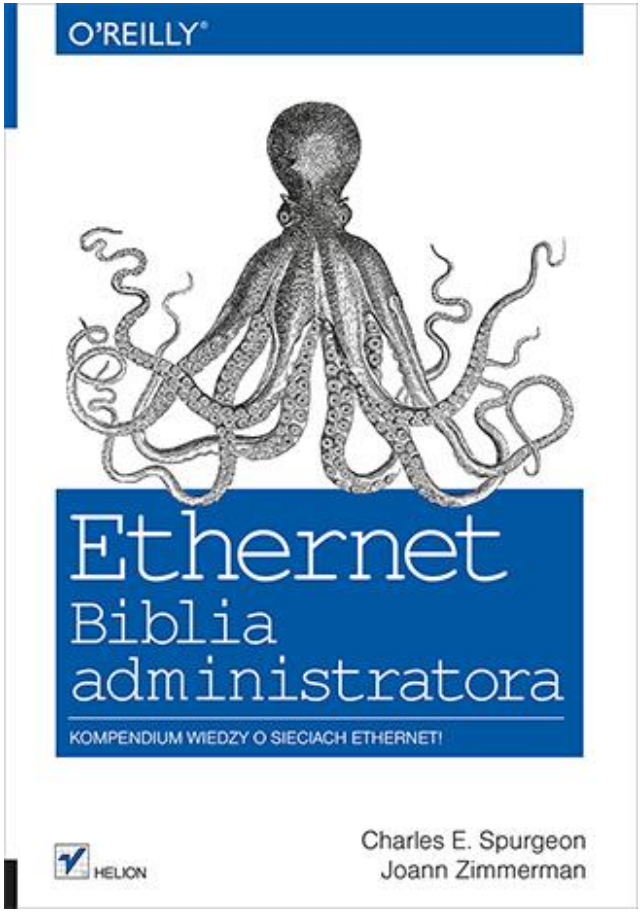
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Wykład 2

Ethernet. Biblia admistratora.

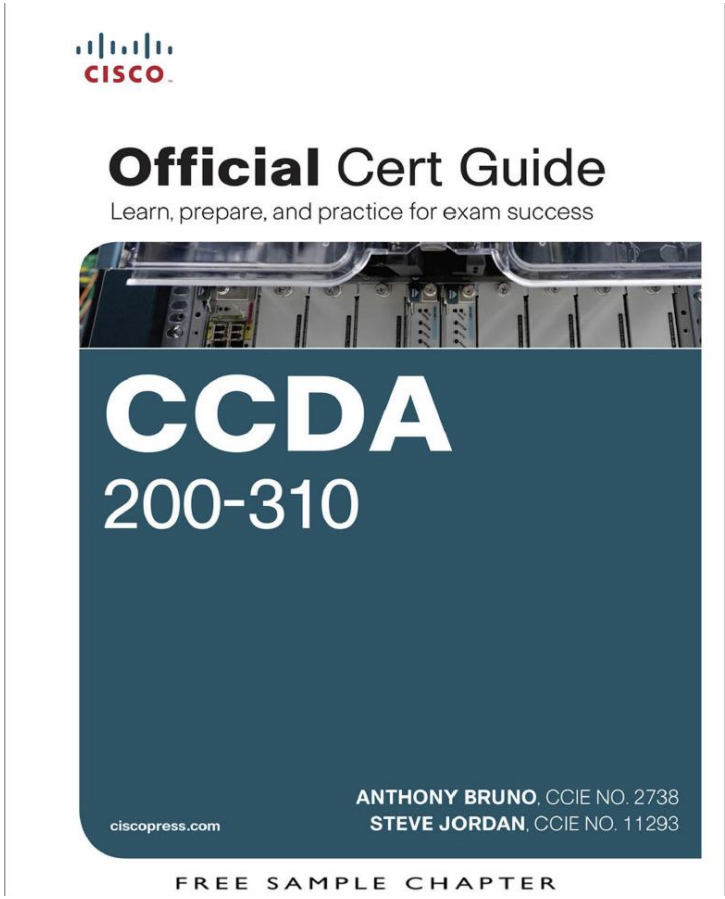
- Charles E. Spurgeon,

  Joann Zimmerman
- O’Reily/Helion
- 2014



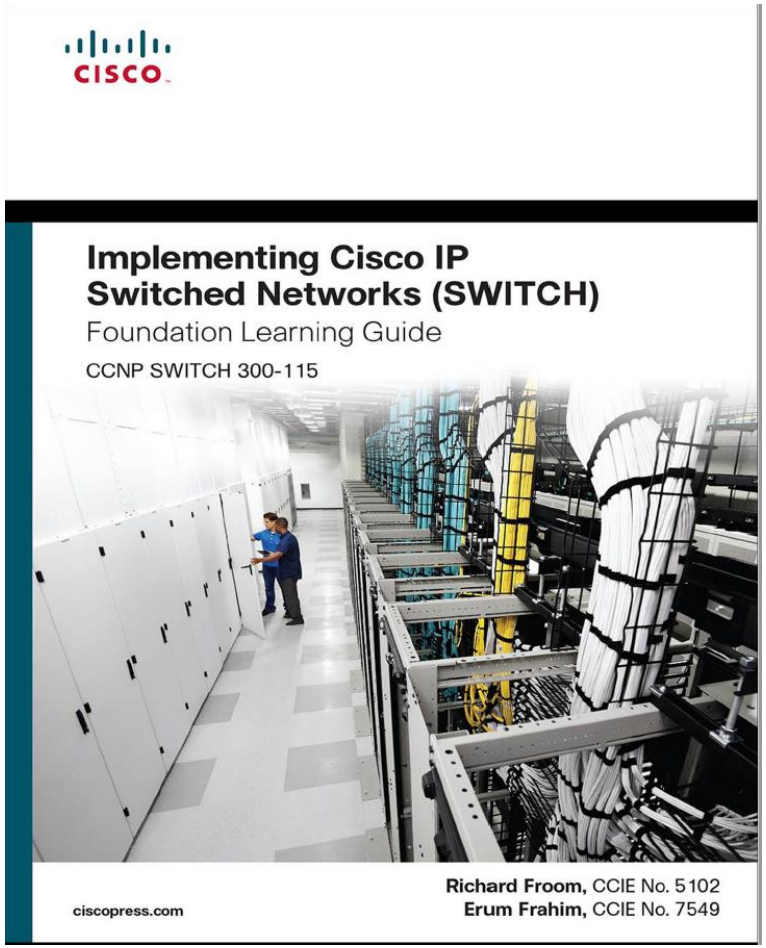
CCDA 200-310 Official Cert Guide

- Anthony Bruno, Steve Jordan
- 2017
- Pearson Education



Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide

- Richard Froom, Erum Frahim
- Cisco Press
- 2015



KONIEC